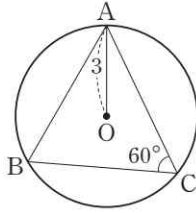


중단원 평가 문제

기초

- 01** 오른쪽 그림과 같이 중심이 O 이고 반지름의 길이가 3인 원이 있다. 호 AB 에 대한 원주각 $\angle ACB$ 의 크기가 60° 일 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.



- 02** 삼각형 ABC 에서 $a = 3$, $A = 30^\circ$ 일 때, 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

- 03** 삼각형 ABC 에서 $c = 10\sqrt{2}$, $A = 60^\circ$, $C = 45^\circ$ 일 때, a 를 구하시오.

- 04** 반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 정삼각형의 한 변의 길이를 구하시오.

- 05** 삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이가 6이고,

$$b = 6\sqrt{3}, A = 45^\circ \text{ 일 때, } C \text{를 구하면?}$$

(단, $0^\circ < B < 90^\circ$)

- ① 60° ② 65° ③ 70°
④ 75° ⑤ 80°

- 06** 삼각형 ABC 에서 $a : b = \sqrt{2} : 1$ 이고

$$c^2 = b^2 + \sqrt{2}bc \text{ 일 때, } A \text{를 구하면?}$$

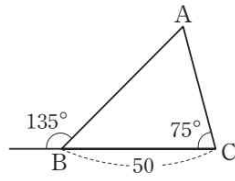
- ① 30° ② 45° ③ 60°
④ 120° ⑤ 150°

II

삼각함수

기본

- 07 오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 선분 AC의 길이를 구하시오.



- 08 반지름의 길이가 1인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $8\sin C\sin(A+B) = 3$ 이 성립할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

- 09 삼각형 ABC에서

$$(a+b) : (b+c) : (c+a) = 6 : 7 : 5$$

일 때, $\sin A : \sin B : \sin C$ 는?

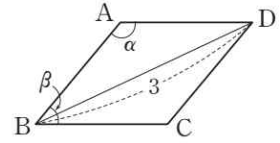
- ① 1 : 2 : 3 ② 2 : 1 : 3 ③ 2 : 4 : 3
④ 3 : 4 : 2 ⑤ 3 : 2 : 4

- 10 오른쪽 그림과 같이

$\overline{BD} = 3$ 인 평행사변형 ABCD에서

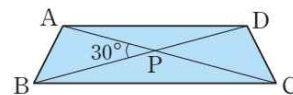
$\angle BAD = \alpha$,

$\angle ABC = \beta$ 라고 할 때, $\sin \alpha + \sin \beta = 1$ 이다. 이때 세 점 A, B, D를 지나는 원의 반지름의 길이를 구하시오.



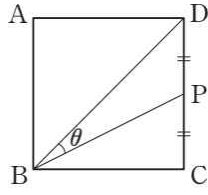
- 11 반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 삼각형 ABC의 넓이가 4일 때, abc 의 값을 구하시오.

- 12 다음 그림과 같은 등변사다리꼴 ABCD에서 두 대각선 AC, BD가 만나는 점 P에 대하여 $\angle APB = 30^\circ$ 이다. 등변사다리꼴 ABCD의 넓이가 64일 때, 대각선 AC의 길이를 구하시오.

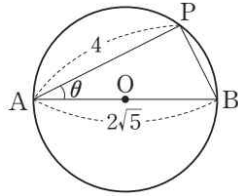


발전

- 13** 오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 변 CD의 중점 P에 대하여 $\angle DBP$ 의 크기를 θ 라고 할 때, $\frac{1}{\sin \theta}$ 의 값을 구하시오.



- 14** 오른쪽 그림과 같이 중심이 O이고 길이가 $2\sqrt{5}$ 인 선분 AB를 지름으로 하는 원이 있다. 이 원 위의 한 점 P에 대하여 $\overline{AP} = 4$ 이고 $\angle PAB = \theta$ 일 때, $\cos 2\theta$ 의 값을 구하시오.



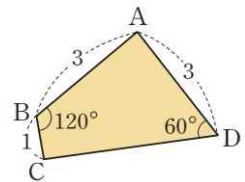
- 15** 삼각형 ABC의 외접원과 내접원의 반지름의 길이를 각각 R , r 이라고 할 때, $\frac{abc}{\sin A + \sin B + \sin C}$ 를 R , r 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $2rR$ ② $2r^2R$ ③ $2rR^2$
 ④ $4r^2R$ ⑤ $4rR^2$

서술형

- 16** 등식 $c \sin(A+B) = b \sin(A+C)$ 를 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

- 17** 오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



II

삼각함수

중단원 평가 문제

기초

01 등차수열 70, 67, 64, 61, 58, ...에서 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

02 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 = 10$, $2a_{18} = a_5$ 일 때, a_{25} 를 구하시오.

03 제3항이 10, 제12항이 28인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제20항까지의 합을 구하시오.

04 첫째항이 6이고 제4항이 -48 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 구하시오.

05 다섯 개의 수 5, a , b , c , 80이 이 순서대로 등비수열의 연속한 다섯 항일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$)

06 등비수열 $12, 4, \frac{4}{3}, \frac{4}{9}, \frac{4}{27}, \dots$ 의 첫째항부터 제7항까지의 합 S_7 을 구하시오.

III

수열

기본

07 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_5 + a_6 = 9, a_6 + a_7 = 15$$

를 만족시킬 때, a_6 을 구하시오.

08 제2항이 -1 , 제4항이 5 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 m 항까지의 합이 150 일 때, 자연수 m 의 값을 구하시오.

09 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 + a_2 + a_3 = 14, a_2 + a_3 + a_4 = -42$$

일 때, a_5 를 구하시오.

10 첫째항이 2 , 공비가 $\sqrt{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 이차방정식 $2x^2 - a_n x - 3 = 0$ 의 두 근을 α_n, β_n 이라고 할 때, $\alpha_7^2 + \beta_7^2$ 의 값을 구하시오.

11 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 a_3 = 16, a_2 a_4 = 64$$

일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제8항까지의 합을 구하시오.

12 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$S_n = n^2$ 일 때, $a_3 - a_4 + a_5 - a_6 + a_7 - a_8$ 의 값을 구하시오.

발전

- 13** 다항식 $P(x) = 2x^2 + kx + 5$ 를 일차식 $x - 1$, $x - 2$, $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 이 순서대로 등차수열의 연속한 세 항일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

- 14** 첫째항이 20이고 공차가 $-d$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 제 m 항부터 제 $(m+k)$ 항까지의 합이 0이 되는 두 자연수 m , k 가 존재할 때, 자연수 d 의 개수를 구하시오.

- 15** 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_{12} = 5S_6$ 일 때, $\frac{S_{24}}{S_6}$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 0$, $r \neq 1$)

서술형

- 16** 두 자리의 자연수 중에서 3의 배수이지만 9의 배수가 아닌 자연수의 합을 구하시오.

- 17** 공차가 5인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 세 항 a_2 , a_{12} , a_k 는 이 순서대로 등차수열의 연속한 세 항이고, 세 항 a_2 , a_6 , a_k 는 이 순서대로 등비수열의 연속한 세 항이다. 이때 $k + a_1$ 의 값을 구하시오.

III

수열

중단원 평가 문제

기초

01 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 15$, $\sum_{k=1}^{10} b_k = 20$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^{10} (2a_k + 3b_k - 4)$ 의 값을 구하시오.

02 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 3$, $\sum_{k=1}^{10} a_k^2 = 6$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^{10} (3a_k - 1)^2$ 의 값을 구하시오.

03 수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_2 = 6$, $a_{20} = 70$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^{18} a_{k+2} - \sum_{k=1}^{18} a_{k+1}$ 의 값을 구하시오.

04 $\sum_{k=1}^{15} k(k+3) - \sum_{k=1}^{15} (k-1)(k+3)$ 의 값을 구하시오.

05 $\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$ 의 값을 구하시오.

06 $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k(k+2)}$ 의 값을 구하시오.

기본

- 07 $\sum_{k=1}^n (k+2)^2 - \sum_{k=4}^n (k^2+6) = 160$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

- 08 수열 $\{a_n\}$ 에서 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{1+a_k} = n^2 + 2n \text{ 일 때, } \sum_{k=1}^{10} \frac{1-a_k}{1+a_k} \text{의 값을 구하시오.}$$

- 09 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^9 \frac{a_k^3}{a_k+1} + \sum_{k=1}^9 \frac{1}{a_k+1} = 24$$

$$\text{일 때, } \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) \text{의 값을 구하시오.}$$

- 10 수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_n = \begin{cases} 5-n & (n \text{이 홀수}) \\ 3n & (n \text{이 짝수}) \end{cases}$$

$$\text{일 때, } \sum_{k=1}^{30} a_k \text{의 값을 구하시오.}$$

- 11 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_3 + a_{15} = a_9 + 6, \quad \sum_{k=1}^{19} (a_k + a_{k+2}) = 380$$

$$\text{을 만족시킬 때, } a_{13} \text{을 구하시오.}$$

- 12 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이

$$a_n = (8^n \text{의 일의 자리의 숫자})$$

$$\text{일 때, } \sum_{k=1}^{10} a_k \text{의 값을 구하시오.}$$

발전

- 13 공비가 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 240$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^5 a_{2k-1} \text{의 값을 구하시오.}$$

- 14 모든 자연수 n 에 대하여 다항식

$$P(x) = x^2 - (n+1)x + n \text{을 } x - 2n \text{으로 나누었을 때}$$

의 나머지를 a_n 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

- 15 첫째항이 4이고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{13} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{13}{42} \text{일 때, } a_{10} = \frac{q}{p} \text{이다. 서로소인 두}$$

자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, $d > 0$)

- 16 이차함수 $f(x) = \sum_{k=1}^n \left\{ x - \frac{1}{k(k+1)} \right\}^2$ 이

$x = g(n)$ 에서 최솟값을 가질 때, $g(100)$ 의 값을 구하시오.

- 17 $\sum_{k=1}^{14} \log_8 \{ \log_{k+1} (k+2) \}$ 의 값을 구하시오.

- 18 수열 $\{a_n\}$ 의 각 항은 0, 1, 2 중의 하나이고 어떤 자

$$\text{연수 } m \text{에 대하여 } \sum_{k=1}^m a_k = 11, \sum_{k=1}^m a_k^2 = 17 \text{이다.}$$

$$\text{이때 } \sum_{k=1}^m a_k^3 \text{의 값을 구하시오.}$$

서술형

19 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^8 a_k(a_k+1) = 16, \quad \sum_{k=1}^8 (a_k+1)^2 = 30$$

일 때, $\sum_{k=1}^8 a_k(a_k-1)$ 의 값을 구하시오.

20 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n ka_k = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}$$

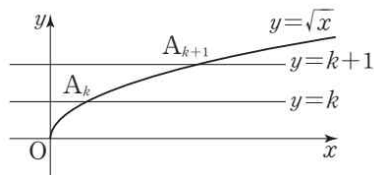
을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^7 a_k$ 의 값을 구하시오.

21 다음 그림과 같이 자연수 k 에 대하여 직선 $y=k$ 가 함

수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프와 만나는 점을 A_k 라고 하자.

두 점 A_k, A_{k+1} 사이의 거리를 l_k 라고 할 때,

$\sum_{k=1}^{10} l_k^2$ 의 값을 구하시오.



22 x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + 4x - (2n-1)(2n+1) = 0$$

의 두 근을 α_n, β_n 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{\alpha_k} + \frac{1}{\beta_k} \right)$ 의

값을 구하시오.

중단원 평가 문제

기초

01 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 4n - 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_5 를 구하시오.

02 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = -1, a_{n+1} = a_n + n^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_5 를 구하시오.

03 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 2, a_{n+1} = 2^n a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_6 을 구하시오.

04 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_5 를 구하시오.

05 다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^n = \frac{1}{2}(3^{n+1} - 3) \quad \dots\dots ①$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(가), (나)에 알맞은 것은 구하시오.

증명

(i) $n = 1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = \boxed{(\text{가})}, (\text{우변}) = \boxed{(\text{가})}$$

따라서 $n = 1$ 일 때 ①이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면

$$3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^k = \boxed{(\text{나})}$$

이므로

$$\begin{aligned} & 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^k + 3^{k+1} \\ &= \boxed{(\text{나})} + 3^{k+1} \\ &= \frac{1}{2}(3^{k+2} - 3) \end{aligned}$$

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ①이 성립한다.

기본

06 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 1, \quad n a_{n+1} = 2(n+1)a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_6 을 구하시오.

07 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 4, \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이다. $(a_5)^m = 2$ 일 때, 실수 m 의 값을 구하시오.

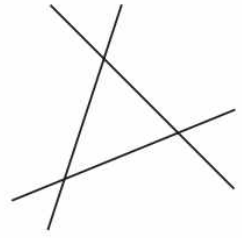
08 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = -1, \quad a_{n+1} = a_n + 3n + 2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값을 구하시오.

09 평면 위의 어느 두 직선도 평

행하지 않고, 어느 세 직선도 한 점에서 만나지 않도록 n 개의 직선을 그을 때, 이 n 개의 직선으로 나누어지는 영역의 개수를 a_n 이라고 하자. 예를



들어, 오른쪽 그림에서 $a_3 = 7$ 이다. 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = p$, $a_6 = a_5 + q$ 를 만족시킬 때, 자연수 p , q 의 합 $p + q$ 의 값을 구하시오.

10 다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

(i) $n = 1$ 일 때 $3^2 - 1 = 8$ 은 8의 배수이다.

따라서 $n = 1$ 일 때 $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수이다.

(ii) $n = k$ 일 때 $3^{2k} - 1$ 이 8의 배수라고 가정하면

$$3^{2k} - 1 = 8m \quad (m \text{은 자연수})$$

으로 나타낼 수 있다. 이때

$$\begin{aligned} 3^{2(k+1)} - 1 &= \boxed{(가)} \times 3^{2k} - 1 \\ &= 9(8m + 1) - 1 \\ &= 8\boxed{(나)} \end{aligned}$$

이므로 $3^{2(k+1)} - 1$ 도 8의 배수이다.

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수이다.

위 증명에서 (가)에 알맞은 수를 p , (나)에 알맞은 식을 $f(m)$ 이라고 할 때, $f(p)$ 의 값을 구하시오.

III

수
열

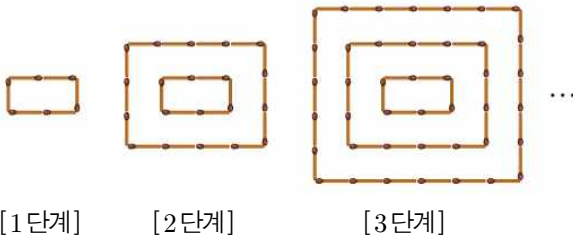
발전

11 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$2a_{n+1} = \frac{1}{1-2a_n}$$

을 만족시킨다. $a_1 = 1$ 일 때, $\sum_{k=1}^{37} a_k$ 의 값을 구하시오.

12 다음 그림과 같이 길이가 같은 성냥개비를 직사각형 모양으로 배열해 나갈 때, $[n$ 단계]에 배열된 성냥개비의 개수를 a_n 이라고 하자. 예를 들어, $a_1 = 6$, $a_2 = 20$, $a_3 = 42$ 이다. 이때 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오.



13 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 3$ 이고

$$na_{n+1} - 2na_n + \frac{n+2}{n+1} = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이 성립한다. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = 2^n + \frac{1}{n} \quad \dots\dots ①$$

임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

(i) $n = 1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = a_1 = 3, (\text{우변}) = 2^1 + \frac{1}{1} = 3$$

따라서 $n = 1$ 일 때 ①이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면

$$a_k = 2^k + \frac{1}{k}$$

$$\text{이때 } ka_{k+1} - 2ka_k + \frac{k+2}{k+1} = 0 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= 2a_k - \frac{(\text{가})}{k} \\ &= 2\left(2^k + \frac{1}{k}\right) - \frac{(\text{가})}{k} \\ &= \frac{(\text{나})}{k} \end{aligned}$$

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ①이 성립한다.

위 증명에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라고

할 때, $\frac{g(1)}{f(1)}$ 의 값을 구하시오.

서술형

14 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 1,$$

$$\log_3 a_{n+1} = 2n + \log_3 a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, $a_7 = 27^m$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값을 구하시오.

15 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = (-1)^{n+1}a_n + 1$$

을 만족시킨다. $a_1 = 3$ 일 때, $\sum_{k=1}^{15} a_k$ 의 값을 구하시오.

16 다음 그림과 같이 정오각형 모양으로 점을 배열할 때, $[n$ 단계]에 배열된 점의 개수를 a_n 이라고 하자. 이때 a_6 을 구하시오.



17 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$1 \times n + 2 \times (n-1) + \dots + (n-1) \times 2 + n \times 1 = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

학교 시험 출제 대비 문제은행

대수

Ⅱ

삼각함수

1. 삼각함수
2. 사인법칙과 코사인법칙

(주)미래엔이 학교 시험 출제를 돕겠습니다.

중단원 성취기준별 성취수준

성취기준	성취기준별 성취수준	
1 일반각과 호도법의 뜻을 알고, 그 관계를 설명할 수 있다.	A	일반각과 호도법의 뜻과 그 관계를 이해하여 설명할 수 있다.
	B	일반각과 호도법의 뜻과 그 관계를 이해한다.
	C	일반각과 호도법의 뜻과 그 관계를 안다.
	D	일반각과 호도법의 뜻을 안다.
	E	일반각 또는 호도법의 뜻을 안다.
2 삼각함수의 개념을 이해하여 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 설명할 수 있다.	A	삼각함수의 개념을 설명하고 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있으며, 그 성질을 설명할 수 있다.
	B	삼각함수의 개념을 이해하여 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있으며, 그 성질을 이해한다.
	C	삼각함수의 개념을 알고 간단한 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있으며, 그 성질을 안다.
	D	삼각함수의 개념을 부분적으로 알고, 안내된 절차에 따라 간단한 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 사인함수, 코사인함수 또는 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.

중단원 성취기준별 성취수준

성취기준	성취기준별 성취수준	
1 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 실생활 문제를 해결할 수 있다.	A	사인법칙과 코사인법칙을 설명하고, 이를 활용하여 다양한 실생활 문제를 해결할 수 있다.
	B	사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
	C	사인법칙과 코사인법칙을 알고, 이를 활용하여 간단한 실생활 문제를 해결할 수 있다.
	D	사인법칙과 코사인법칙을 알고, 이를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 사인법칙 또는 코사인법칙에 관한 간단한 문제를 해결할 수 있다.

01 성취기준1-하]

삼각형 ABC의 세 변의 길이의 합이 18이고 외접원의 반지름의 길이가 6일 때, $\sin A + \sin B + \sin C$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

02 성취기준1-하]

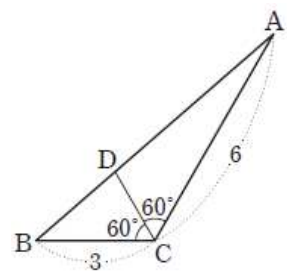
삼각형 ABC에서 $b = 3\sqrt{2}$, $c = 3$, $B = 45^\circ$ 일 때, C 의 크기를 구하시오. (단, $0^\circ < C < 90^\circ$)

03 성취기준1-하]

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서

$\overline{AC} = 6$, $\overline{BC} = 3$,
 $\angle ACD = \angle BCD = 60^\circ$
일 때, $\overline{CD}$ 의 길이는?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4 ⑤ 5



04 성취기준1-중]

삼각형 ABC에서 $A : B : C = 1 : 2 : 3$ 일 때, $\frac{a^2 + b^2}{ac}$ 의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ⑤ 3

05 성취기준1-중]

삼각형 ABC에 대하여 $a^2 : b^2 = \sin A : \sin B$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a = b$ 인 이등변삼각형
② $a = c$ 인 이등변삼각형
③ $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
④ $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
⑤ 정삼각형

06 성취기준1-중]

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=8$ 일 때, 두 대각선 AC, BD에 대하여 $\overline{AC}^2 + \overline{BD}^2$ 의 값은?

- ① 174 ② 176 ③ 178
④ 180 ⑤ 182

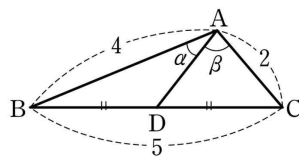
07 성취기준1-중]

삼각형 ABC에서 $\frac{3}{\sin A} = \frac{4}{\sin B} = \frac{5}{\sin C}$ 가 성립한다. 삼각형 ABC의 세 내각 중 크기가 가장 작은 각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

08 성취기준1-중]

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$ 의 중점을 D라 하고, $\angle BAD = \alpha$,

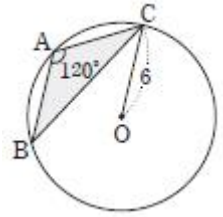


$\angle DAC = \beta$ 라 할 때, $\frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$ 의 값을 구하시오.

(단, $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=5$, $\overline{CA}=2$)

09 성취기준1-중]

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 O에 $A = 120^\circ$ 인 이등변삼각형 ABC가 내접하고 있다. 삼각형 ABC의 넓이는?



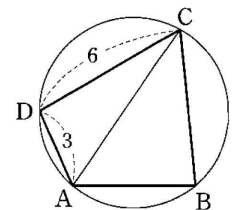
- ① $3\sqrt{3}$ ② $6\sqrt{2}$
③ $8\sqrt{6}$ ④ $9\sqrt{3}$
⑤ $12\sqrt{2}$

10 [성취기준1-상]

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서

$$\overline{AD}=3, \overline{CD}=6, \cos B = \frac{1}{9}$$

일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?



- ① $4\sqrt{3}$ ② 7
③ $5\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{51}$
⑤ $2\sqrt{13}$

11 [성취기준1-상]

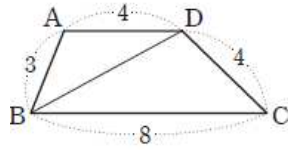
오른쪽 그림의 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이고,

$$\overline{AB}=3, \overline{BC}=8,$$

$$\overline{AD}=\overline{CD}=4$$

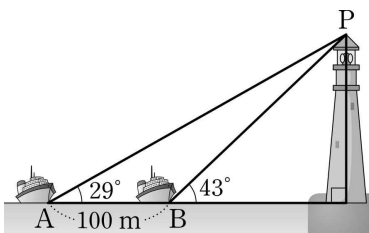
일 때, 대각선 BD의 길이는?

- ① $\sqrt{31}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{33}$
 ④ $\sqrt{34}$ ⑤ $\sqrt{35}$



12 [성취기준1-상]

다음 그림과 같이 등대가 있는 항구를 향해 배가 수면 위를 일직선으로 이동하고 있다. 배가 A 지점에 도착했을 때 등대의 P 지점을 올려본각의 크기가 29° 이고, 이 지점으로부터 항구로 100 m 다가간 B 지점에서 등대의 P 지점을 올려본각의 크기가 43° 이다. 이때 수면에서 등대의 P 지점까지의 높이는? (단, $\sin 14^\circ = 0.24$, $\sin 29^\circ = 0.48$, $\sin 43^\circ = 0.68$ 로 계산한다.)

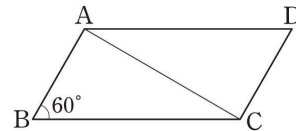


- ① 128 m ② 132 m ③ 136 m
 ④ 140 m ⑤ 144 m

서술형 문제

13 [성취기준1-중]

다음 그림과 같이 $\overline{AB} + \overline{BC} = 8$, $B = 60^\circ$ 인 평행사변형 ABCD의 넓이가 $6\sqrt{3}$ 일 때, 대각선 AC의 길이를 구하시오.



14 [성취기준1-상]

반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 삼각형 ABC에 대하여 $4\cos A \cos(B+C) + 1 = 0$ 이 성립할 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.

01 성취기준1-하]

삼각형 ABC에서 $a=6$, $b=3\sqrt{3}$, $A=60^\circ$ 일 때,
 $\cos^2 B$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{16}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{7}{16}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{9}{16}$

02 성취기준1-하]

삼각형 ABC에서 $A=45^\circ$, $b=3$, $c=\sqrt{2}$ 일 때, a
 의 값을 구하시오.

03 성취기준1-하]

삼각형 ABC에서 $a=3$, $b=4$, $\sin(A+B)=\frac{1}{4}$ 일
 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

04 성취기준1-중]

삼각형 ABC에서
 $(b+c):(c+a):(a+b)=5:6:7$ 일 때,
 $\frac{\sin B + \sin C}{\sin A}$ 의 값은?

- ① $\frac{8}{7}$ ② $\frac{7}{6}$ ③ $\frac{6}{5}$
 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

05 성취기준1-중]

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여
 $a+b-2c=0$, $3a-3b+2c=0$ 일 때, $\cos A$ 의 값
 은?

- ① $-\frac{7}{8}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

06 [성취기준1-중]

삼각형 ABC에 대하여

$$\frac{2b-a}{5} = \frac{2c-b}{6} = \frac{2c-a}{7}$$

가 성립할 때, $\triangle ABC$ 의 세 내각 중 가장 큰 각의 크기는?

- ① 60° ② 75° ③ 90°
 ④ 105° ⑤ 120°

07 [성취기준1-중]

삼각형 ABC에 대하여 $2\sin A \cos B = \sin C$ 가 성립할 때, $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

- ① $\angle A = \angle B$ 인 이등변삼각형
 ② $\angle B = \angle C$ 인 이등변삼각형
 ③ $\angle A = \angle C$ 인 이등변삼각형
 ④ $\angle B = \angle C$ 인 직각이등변삼각형
 ⑤ 정삼각형

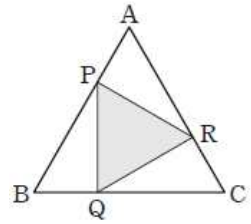
08 [성취기준1-중]

한 원에 내접하는 삼각형의 세 변의 길이가 각각 5, 6, 7일 때, 이 원의 반지름의 길이는?

- ① $\frac{31\sqrt{6}}{24}$ ② $\frac{11\sqrt{6}}{8}$ ③ $\frac{35\sqrt{6}}{24}$
 ④ $\frac{37\sqrt{6}}{24}$ ⑤ $\frac{13\sqrt{6}}{8}$

09 [성취기준1-중]

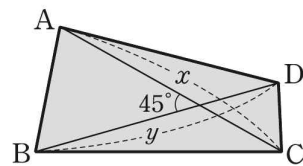
오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 3인 정삼각형 ABC의 세 변을 1:2로 내분하는 점을 각각 P, Q, R이라고 할 때, 삼각형 PQR의 넓이는?



- ① $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{3\sqrt{3}}{4}$
 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

10 [성취기준1-중]

다음 그림과 같이 두 대각선의 길이가 각각 x, y 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 45° 인 사각형 ABCD가 있다. $x+y=2$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오.



11 [성취기준1-상]

오른쪽 그림에서 $\overline{AB} = 10$

이고

$$\angle CAB = 105^\circ,$$

$$\angle ABC = 45^\circ,$$

$$\angle CAO = 60^\circ$$

일 때, $\overline{CO}$ 의 길이는?

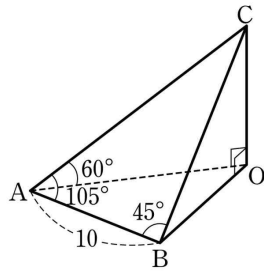
① 12

② $5\sqrt{6}$

③ $7\sqrt{3}$

④ $9\sqrt{2}$

⑤ 13



12 [성취기준1-상]

오른쪽 그림과 같이

반지름의 길이가 2인

반원 O의 지름이 $\overline{AB}$

이고, 호 AB 위의 점

C에 대하여 호 AC의 길이가 2일 때, 현 AC의 길이는?

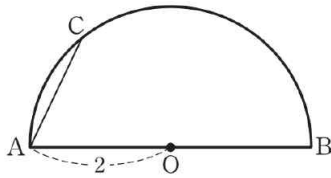
① $2\sin 2$

② $4\sin 1$

③ $4\sin \frac{1}{2}$

④ $2\sin \frac{1}{2}$

⑤ $4\sin \frac{1}{4}$



서술형 문제

13 [성취기준1-중]

$a = 7, b = 8, c = 5, A = 60^\circ$ 인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R , 내접원의 반지름의 길이를 r 이라고 할 때, $R - r$ 의 값을 구하시오.

14 [성취기준1-상]

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길

이가 2인 정삼각형 ABC에서

변 AB 위를 움직이는 점 P와

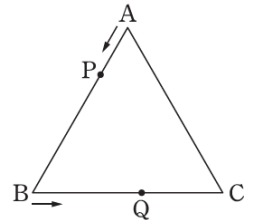
변 BC 위를 움직이는 점 Q가

있다. 점 P는 점 A에서 점 B까

지, 점 Q는 점 B에서 점 C까지 움직이고 점 Q의 속

력은 점 P의 속력의 2배일 때, 두 점 P, Q 사이의 거

리의 최솟값을 구하시오.



학교 시험 출제 대비 문제은행

대수

Ⅲ 수열

1. 등차수열과 등비수열
2. 수열의 합
3. 수학적 귀납법

(주)미래엔이 학교 시험 출제를 돕겠습니다.

중단원 성취기준별 성취수준

성취기준	성취기준별 성취수준	
1 수열의 뜻을 설명할 수 있다.	A	수열의 뜻을 이해하여 설명할 수 있다.
	B	
	C	수열의 뜻을 이해한다.
	D	
	E	수열의 뜻을 안다.
2 등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.	A	등차수열의 뜻을 설명하고, 일반항과 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	등차수열의 뜻을 이해하고, 일반항과 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.
	C	등차수열의 뜻을 알고, 일반항과 첫째항부터 특정한 항까지의 합을 구할 수 있다.
	D	등차수열의 뜻을 알고, 일반항을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 등차수열의 일반항을 구할 수 있다.
3 등비수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.	A	등비수열의 뜻을 설명하고, 일반항과 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	등비수열의 뜻을 이해하고, 일반항과 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.
	C	등비수열의 뜻을 알고, 일반항과 첫째항부터 특정한 항까지의 합을 구할 수 있다.
	D	등비수열의 뜻을 알고, 일반항을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 등비수열의 일반항을 구할 수 있다.

01 성취기준1-중]

두 집합

$$A = \{2^n | n \text{은 자연수}\},$$

$$B = \{3l+1 | l \text{은 음이 아닌 정수}\}$$

에 대하여 집합 $A \cap B$ 의 모든 원소를 작은 수부터 순서대로 나열하여 만든 수열을 $\{a_n\}$ 이라 할 때, a_3 의 값을 구하시오.

02 성취기준2-하]

등차수열 4, 9, 14, 19, ...에서 119는 제몇 항인가?

- ① 제22항 ② 제23항 ③ 제24항
④ 제25항 ⑤ 제26항

03 성취기준2-중]

세 수 $4a$, $a^2 + 2a$, 8이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 양수 a 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

04 성취기준2-중]

첫째 항이 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_7 = 4a_1, a_1^2 + a_3^2 = 80$$

일 때, a_{10} 의 값은?

- ① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

05 성취기준2-중]

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_8 = 24$, $a_4 : a_{12} = 2 : 1$ 일 때, 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

06 [성취기준2-상]

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - 4x + k = 0$ 의 세 실근이 등차수열을 이룰 때, 상수 k 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

07 [성취기준2-하]

$a_3 = 6$, $a_7 = 14$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_9 의 값을 구하시오.

08 [성취기준2-중]

공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_{14} = S_{28}$ 일 때, S_n 의 값이 최소가 되도록 하는 n 의 값을 구하시오.

09 [성취기준3-중]

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 = 2$, $a_1 a_5 = 16$ 일 때, 처음으로 1000보다 커지는 항은?

- ① 제10항 ② 제11항 ③ 제12항
④ 제13항 ⑤ 제14항

10 [성취기준3-중]

첫째항과 공비가 모두 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{a_{11}}{a_1} + \frac{a_{12}}{a_2} + \frac{a_{13}}{a_3} + \cdots + \frac{a_{20}}{a_{10}} = 50$$

일 때, $\frac{a_{55}}{a_{25}}$ 의 값은?

- ① 110 ② 115 ③ 120
④ 125 ⑤ 130

11 [성취기준3-하]

등비수열 2, 6, 18, 54, ...의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_k = 728$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

12 [성취기준3-상]

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$S_n = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_n}$$

이라 하자. $S_5 = \frac{1}{117}$, $S_{10} = \frac{1}{13}$ 일 때, S_{20} 을 구하시오.

13 [성취기준3-상]

매일 일정한 비율로 증가하는 어떤 미생물 a 마리를 번식시켰더니 10일 후에는 81마리, 20일 후에는 144마리가 되었다고 한다. 이때 이 미생물을 번식시킨 날로부터 15일 후의 미생물의 개체 수는?

- ① 105마리 ② 108마리 ③ 111마리
④ 114마리 ⑤ 117마리

서술형 문제

14 [성취기준1-중]

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음과 같이 정의되어 있다.

$$a_n = 2n + 1, b_n = 3n + 3 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에서 공통인 항을 작은 것부터 순서대로 나열한 수열을 $\{c_n\}$ 이라 할 때, c_{50} 의 값을 구하시오.

15 [성취기준2-상]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^2 + n + k$ 이다. 이 수열이 첫째항부터 등차수열을 이룰 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

01 성취기준1-하]

수열 $1 \times 3, 2 \times 4, 3 \times 5, 4 \times 6, \dots$ 의 제20항을 구하시오.

02 성취기준2-중]

등차수열 $\{a_n\}$ 의 제3항과 제10항은 절댓값이 같고 부호가 반대이며 제5항은 -3 일 때, a_{15} 의 값은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

03 성취기준2-중]

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_3 = \log_5 3$, $a_5 = \log_5 27$ 일 때, 일반항 a_n 을 구하시오.

04 성취기준2-중]

다섯 개의 수 $\frac{5}{3}, a, b, c, \frac{11}{3}$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

05 성취기준2-상]

다음 조건을 모두 만족시키는 직각삼각형의 넓이는?

(가) 직각삼각형의 세 변의 길이는 등차수열을 이룬다.
(나) 직각삼각형의 빗변의 길이는 35이다.

- ① 290 ② 292 ③ 294
④ 296 ⑤ 298

06 [성취기준2-상]

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 = 65$, $a_{13} = 56$ 일 때, $|a_n|$ 의 값이 최소가 되는 자연수 n 의 값은?

- ① 85 ② 86 ③ 87
④ 88 ⑤ 89

07 [성취기준2-중]

수열 32, 27, 22, ..., -8이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 이 수열의 모든 항의 합은?

- ① 104 ② 108 ③ 112
④ 116 ⑤ 120

08 [성취기준2-중]

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 12$,
 $a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 76$ 일 때, 첫째항부터 제 10항까지의 합을 구하시오.

09 [성취기준3-중]

모든 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 40$ 이고, $a_2 : a_5 = 1 : 27$ 일 때, a_6 의 값은?

- ① 960 ② 972 ③ 984
④ 996 ⑤ 1008

10 [성취기준3-중]

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 a_4 = 8a_5, a_6 = 6a_4 - a_5$$

일 때, $\log_2 a_{10}$ 의 값은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

11 [성취기준3-하]

첫째항이 1이고, 공비가 2인 등비수열에서 첫째항부터 제8항까지의 합을 구하시오.

12 [성취기준3-중]

첫째항이 2이고 공비가 음수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2a_4 = 64$ 일 때, 첫째항부터 제5항까지의 합은?

- ① 22 ② 25 ③ 28
④ 30 ⑤ 33

13 [성취기준3-상]

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_n = 20$, $S_{2n} = 60$ 일 때, S_{3n} 의 값을 구하시오.

서술형 문제

14 [성취기준2-중]

제 4항이 14이고 제9항이 -6 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_n 의 최댓값을 구하시오.

15 [성취기준3-상]

어느 지역의 인구는 올해부터 매년 일정한 비율로 증가하여 10년 후에는 18만 명, 20년 후에는 24만 명이 된다고 할 때, 이 지역의 30년 후의 인구는 몇만 명인지 구하시오.

중단원 성취기준별 성취수준

성취기준	성취기준별 성취수준	
1 Σ 의 뜻과 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	A	Σ 의 뜻과 성질을 설명하고, 이를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	B	Σ 의 성질과 뜻을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	C	Σ 의 뜻과 성질을 알고, 이를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	D	Σ 의 뜻을 알고, 이를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	E	Σ 의 뜻을 안다.
2 여러 가지 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하는 방법을 설명할 수 있다.	A	여러 가지 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하고, 그 방법을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	여러 가지 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
	C	여러 가지 수열의 첫째항부터 특정한 항까지의 합을 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
	D	여러 가지 수열의 첫째항부터 특정한 항까지의 합을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 여러 가지 수열의 첫째항부터 특정한 항까지의 합을 구할 수 있다.

01 성취기준1-하]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 2$, $a_{50} = 100$ 일 때,

$\sum_{k=2}^{50} a_k - \sum_{k=1}^{49} a_k$ 의 값은?

- ① 98 ② 99 ③ 100
④ 101 ⑤ 102

02 냉취기준1-하]

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $2+4+6+8+10 = \sum_{k=1}^5 2k$
② $5+5^2+5^3+\dots+5^{10} = \sum_{n=1}^{10} 5^n$
③ $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\dots+\frac{1}{10} = \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k}$
④ $1-1+1-1+1-1+1 = \sum_{k=1}^7 (-1)^k$
⑤ $1^3+3^3+5^3+\dots+19^3 = \sum_{k=1}^{10} (2k-1)^3$

03 냉취기준1-중]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^8 a_k = 10$, $\sum_{k=1}^8 a_k^2 = 20$ 일 때,

$\sum_{k=1}^8 (a_k + 1)(a_k - 3)$ 의 값은?

- ① -40 ② -36 ③ -32
④ -28 ⑤ -24

04 성취기준1-상]

다음 식의 값을 구하시오.

$$\frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{5^2-1} + \frac{1}{7^2-1} + \dots + \frac{1}{41^2-1}$$

05 냉취기준2-하]

$\sum_{k=1}^9 (3k^2 - ak) = 405$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

06 [성취기준2-중]

함수 $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{12} f(4k)$ 의 값은?

- ① 168 ② 182 ③ 206
④ 220 ⑤ 244

07 [성취기준2-중]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n$ 일 때,

$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{99} - a_{100}$ 의 값은?

- ① -104 ② -102 ③ -100
④ -98 ⑤ -96

08 [성취기준2-중]

첫째항이 3이고 공비가 9인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{k=1}^{12} \log_{27} a_k$ 의 값을 구하시오.

09 [성취기준2-상]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$S_n = \frac{1}{4n^2 - 1}$ 일 때, $\sum_{k=1}^{20} (S_k + a_k) = \frac{q}{p}$ 이다. 서로소

인 두 자연수 p, q 에 대하여 $p - q$ 의 값을 구하시오.

서술형 문제

10 [성취기준2-상]

다음 식의 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=2}^{10} k + \sum_{k=3}^{10} k + \cdots + \sum_{k=10}^{10} k$$

01 성취기준1-하]

$\sum_{k=1}^{10} (6k-3) + \sum_{k=1}^{10} (6k+5)$ 의 값을 구하시오.

02 성취기준1-중]

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 4$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = -n^2 + 3n$ 을 만족시킨다. a_{11} 의 값은?

- ① 70 ② 71 ③ 72
④ 73 ⑤ 74

03 성취기준1-중]

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{15} a_k = \sum_{k=1}^{15} (3b_k - 1), \quad \sum_{k=1}^{15} (2a_k + b_k) = 40$$

일 때, $\sum_{k=1}^{15} b_k$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

04 성취기준1-상]

$\sum_{k=1}^{62} \log_3 \{\log_{k+1} (k+2)\}$ 의 값은?

- ① $\log_3 2$ ② $2\log_3 2$ ③ $\log_3 6$
④ $3\log_3 2$ ⑤ $\log_3 10$

05 성취기준2-중]

$\sum_{k=1}^{n+1} (k+3)^2 - \sum_{k=1}^n (k^2 + 9) = 181$ 을 만족시키는 자연

수 n 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

06 성취기준2-중]

$\sum_{k=1}^{n+1} (k^2 + 1) - \sum_{k=1}^n k^2 = 132$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

07 성취기준2-중]

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 4nx + (4n^2 - 1) = 0$ 의 두 근을 $\alpha_n, \beta_n (\alpha_n < \beta_n)$ 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{\alpha_n} + \sqrt{\beta_n}}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

08 성취기준2-상]

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째 항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $\sum_{k=2}^{20} \frac{S_{k-1}}{S_k} = 8$ 일 때,

- $\sum_{k=1}^{20} \frac{a_k}{S_k}$ 의 값은?
① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

09 성취기준2-상]

자연수 n 에 대하여 좌표평면 위의 점 P_n 을 다음 규칙에 따라 정한다.

- (가) 점 A의 좌표는 (1, 0)이다.
(나) 점 P_n 은 선분 OA를 $2^n : 1$ 로 내분하는 점이다.

$l_n = \overline{OP_n}$ 이라 할 때, $\sum_{n=1}^5 \frac{1}{l_n} = p - \left(\frac{1}{2}\right)^5$ 이다. 이때 p 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

서술형 문제

10 [성취기준1-상]

첫째 항이 양수이고 공비가 $-\sqrt{3}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} (|a_k| + a_k) = 726$ 일 때, a_1 의 값을 구하시오.

중단원 성취기준별 성취수준

성취기준	성취기준별 성취수준	
1 수열의 귀납적 정의를 설명할 수 있다.	A	수열의 귀납적 정의를 이해하여 설명할 수 있다.
	B	
	C	수열의 귀납적 정의를 이해한다.
	D	
	E	수열의 귀납적 정의를 안다.
2 수학적 귀납법의 원리를 이해하고, 이를 이용하여 명제를 증명할 수 있다.	A	수학적 귀납법의 원리를 설명하고 이를 이용하여 다양한 명제를 증명할 수 있다.
	B	수학적 귀납법의 원리를 이해하고 이를 이용하여 다양한 명제를 증명할 수 있다.
	C	수학적 귀납법의 원리를 알고 이를 이용하여 간단한 명제를 증명할 수 있다.
	D	수학적 귀납법의 원리를 알고, 이를 이용하여 안내된 절차에 따라 명제를 증명할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 수학적 귀납법을 이용하여 명제를 증명할 수 있다.

01 성취기준1-하]

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 5 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의될 때, $a_2 + a_7$ 의 값은?

- ① 33 ② 35 ③ 37
 ④ 39 ⑤ 41

02 성취기준1-하]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 3n$$

으로 정의될 때, a_6 의 값은?

- ① 41 ② 46 ③ 50
 ④ 62 ⑤ 68

03 성취기준1-중]

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n+2}}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의되고 $a_3 + a_{10} = 39$, $a_{12} = 4a_3$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$
 의 값을 구하시오.

04 성취기준1-중]

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 4$, $a_2 = 8$ 이고,

$$a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의될 때, $\frac{a_8}{a_6} + \frac{a_9}{a_7} + \frac{a_{10}}{a_8} + \frac{a_{11}}{a_9} + \frac{a_{12}}{a_{10}}$ 의 값은?

- ① 20 ② 22 ③ 24
 ④ 26 ⑤ 28

05 성취기준1-상]

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ 이고,

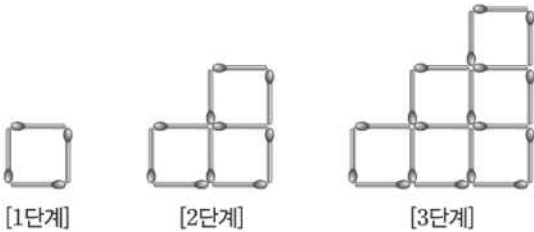
$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, $\sum_{k=1}^{40} a_k$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -1
 ④ 4 ⑤ 5

06 성취기준1-상]

성냥개비를 사용하여 다음 그림과 같이 도형을 만들려고 한다. 15단계의 도형을 만드는 데 필요한 성냥개비의 개수는?



- ① 260 ② 270 ③ 280
④ 290 ⑤ 300

07 성취기준2-중]

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

<증명>

- (i) $n=1$ 일 때
(좌변)=(우변)= $\textcircled{㉠}$ 이므로 등식 ㉠이 성립한다.
(ii) $n=k$ 일 때
등식 ㉠이 성립한다고 가정하면
$$1+2+3+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

등식 ㉡의 양변에 $\textcircled{㉢}$ 을 더하면
$$1+2+3+\cdots+k+\textcircled{㉢}$$

$$=\frac{k(k+1)}{2}+\textcircled{㉢}$$

$$=\textcircled{㉣}$$

이므로 $n=k+1$ 일 때도 등식 ㉠이 성립한다.
(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 등식 ㉠이 성립한다.

위의 증명 과정에서 ㉠, ㉢, ㉣에 알맞은 것을 써넣으시오.

08 성취기준2-중]

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 n^3+5n 이 6의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

<증명>

- (i) $n=1$ 일 때, $1^3+5\times 1=6$
따라서 $n=1$ 일 때, n^3+5n 은 6의 배수이다.
(ii) $n=k$ 일 때, n^3+5n 이 6의 배수라 가정하면
 $k^3+5k=6p$ (p 는 자연수)로 놓을 수 있다.
 $n=k+1$ 일 때,
$$(k+1)^3+5(k+1)=k^3+3k^2+\textcircled{㉠}$$

$$=\textcircled{㉡}+6+3k^2+3k$$

$$=6(p+1)+3k(k+1)$$

이때 k 또는 $k+1$ 이 $\textcircled{㉢}$ 의 배수이므로
 $3k(k+1)$ 은 $\textcircled{㉣}$ 의 배수이다.
따라서 $n=k+1$ 일 때도 n^3+5n 은 6의 배수이다.
(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 n^3+5n 은 6의 배수이다.

위의 증명 과정에서 ㉠, ㉡에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 하고, ㉢, ㉣에 알맞은 수를 각각 α , β 라 할 때, $f(\alpha)+g(\beta)$ 의 값을 구하시오.

서술형 문제

09 성취기준2-상]

모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

01 성취기준1-하]

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 3, a_{n+1} = 2a_n - 2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의될 때, $a_k = 66$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

02 성취기준1-중]

수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양수이고,

$$a_1 = 1,$$

$$\log_{11} a_{n+1} = \log_{11} a_n + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의될 때, $a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_{10} = 11^k$ 이다.

상수 k 의 값은?

- ① 35 ② 40 ③ 45
④ 50 ⑤ 55

03 성취기준1-중]

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 5,$$

$$a_{n+1} = a_n + f(n) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의되고 $\sum_{k=1}^n f(k) = n^2 - 5$ 일 때, a_{201} 의 값은?

- ① 10000 ② 10010 ③ 39990
④ 40000 ⑤ 40010

04 성취기준1-중]

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = p, a_{n+1} = a_n - 2n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제6항까지의 합이 20이 되도록 하는 상수 p 의 값을 구하시오.

05 성취기준1-상]

첫째항이 27인 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 3^{a_n+1} & (a_n \leq 0) \\ \log_3 a_n & (a_n > 0) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_{50} + a_{100}$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

06성취기준2-하]

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 홀수에 대하여 성립함을 증명하려고 한다. 다음 보기에서 반드시 보여야 할 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $p(1)$ 이 참이다.
 ㄴ. $p(3)$ 이 참이다.
 ㄷ. $p(k)$ 가 참이면 $p(k+2)$ 도 참이다.
 ㄹ. $p(k)$ 가 참이면 $p(2k+1)$ 도 참이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

07성취기준2-중]

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) = \frac{n+2}{2}$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

<증명>

- (i) $n = 1$ 일 때
 (좌변)=(우변)= ㄱ
 이므로 주어진 등식이 성립한다.
 (ii) $n = k$ 일 때
 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) = \frac{k+2}{2}$$
 ㉠
 ㉠의 양변에 ㄴ을 곱하면

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) \left(\text{ㄴ} \right)$$

$$= \frac{k+2}{2} \left(\text{ㄴ} \right) = \text{ㄷ}$$
 따라서 $n = k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.
 (i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 증명 과정에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ에 알맞은 것을 써넣으시오.

08성취기준2-상]

$n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$2^{n+1} > n^2 + n + 2$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

서술형 문제

09성취기준2-상]

모든 자연수 n 에 대하여 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

중단원 평가문제 II-2

393~395쪽

01 $3\sqrt{3}$	02 3	03 $10\sqrt{3}$	04 $6\sqrt{3}$	05 ④
06 ②	07 $\frac{50\sqrt{6}}{3}$	08 $\frac{\sqrt{6}}{2}$	09 ③	10 3
11 64	12 16	13 $\sqrt{10}$	14 $\frac{3}{5}$	15 ⑤
16 $b=c$ 인 이등변삼각형	17 $\frac{15\sqrt{3}}{4}$			

01 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin 60^\circ} = 2 \times 3$$

$$\therefore \overline{AB} = 6 \sin 60^\circ = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

02 $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{3}{\sin 30^\circ} = 2R \quad \therefore R = \frac{1}{2} \times \frac{3}{\sin 30^\circ} = 3$$

03 사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin 60^\circ} = \frac{10\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} \quad \therefore a = \frac{10\sqrt{2} \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = 10\sqrt{3}$$

04 정삼각형의 한 내각의 크기는 60° 이므로 정삼각형의 한 변의 길이를 a 라고 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin 60^\circ} = 2 \times 6$$

$$\therefore a = 12 \sin 60^\circ = 6\sqrt{3}$$

05 사인법칙에 의하여 $\frac{6\sqrt{3}}{\sin B} = 2 \times 6$ 이므로

$$\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

이때 $0^\circ < B < 90^\circ$ 이므로 $B = 60^\circ$

$$\therefore C = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ$$

06 $a : b = \sqrt{2} : 1$ 에서 $a = \sqrt{2}b$ 이고 $c^2 = b^2 + \sqrt{2}bc$ 이므로 코사인법칙을 변형하면

$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ &= \frac{b^2 + (b^2 + \sqrt{2}bc) - (\sqrt{2}b)^2}{2bc} \\ &= \frac{\sqrt{2}bc}{2bc} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

이때 $0^\circ < A < 180^\circ$ 이므로 $A = 45^\circ$

07 $\triangle ABC$ 에서 $A = 135^\circ - 75^\circ = 60^\circ$,

$$B = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

사인법칙에 의하여

$$\frac{50}{\sin 60^\circ} = \frac{\overline{AC}}{\sin 45^\circ}$$

$$\therefore \overline{AC} = \frac{50 \sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} = \frac{50\sqrt{6}}{3}$$

08 $\triangle ABC$ 에서 $A + B = 180^\circ - C$ 이므로

$$8 \sin C \sin (A + B) = 8 \sin C \sin (180^\circ - C) = 8 \sin^2 C$$

$$\text{즉, } 8 \sin^2 C = 3 \text{이므로 } \sin^2 C = \frac{3}{8}$$

이때 $0^\circ < C < 180^\circ$ 에서 $\sin C > 0$ 이므로 $\sin C = \frac{\sqrt{6}}{4}$

사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{AB}}{\sin C} = 2 \times 1$

$$\therefore \overline{AB} = 2 \sin C = 2 \times \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

09 $a + b = 6k$, $b + c = 7k$, $c + a = 5k$ ($k > 0$)라 하고 세 식을 각 변끼리 더하면

$$2(a + b + c) = 18k \quad \therefore a + b + c = 9k \quad \dots\dots ①$$

①에서 각 식을 빼면 $a = 2k$, $b = 4k$, $c = 3k$

사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \sin A : \sin B : \sin C &= a : b : c \\ &= 2k : 4k : 3k \\ &= 2 : 4 : 3 \end{aligned}$$

10 $\square ABCD$ 는 평행사변형이므로 $\alpha + \beta = 180^\circ$

이때 $\sin \alpha + \sin \beta = 1$ 이므로

$$\begin{aligned} \sin \alpha + \sin \beta &= \sin \alpha + \sin (180^\circ - \alpha) = \sin \alpha + \sin \alpha \\ &= 2 \sin \alpha = 1 \end{aligned}$$

$$\therefore \sin \alpha = \frac{1}{2}$$

$\triangle ABD$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BD}}{\sin \alpha} = 2R \quad \therefore R = \frac{1}{2} \times \frac{3}{\frac{1}{2}} = 3$$

11 $\triangle ABC$ 의 넓이가 4이므로

$$\frac{1}{2} ab \sin C = 4 \quad \dots\dots ①$$

사인법칙에 의하여 $\frac{c}{\sin C} = 2 \times 4$ 이므로 $\sin C = \frac{c}{8}$

위 식을 ①에 대입하면

$$\frac{1}{2} ab \times \frac{c}{8} = 4 \quad \therefore abc = 64$$

12 □ABCD는 등변사다리꼴이므로 $\overline{AC} = \overline{BD}$

□ABCD의 넓이가 64이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{AC}^2 \times \sin 30^\circ = 64, \overline{AC}^2 = 256$$

이때 $\overline{AC} > 0$ 이므로 $\overline{AC} = 16$

13 정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 $2a$ 라고 하면

$$\overline{CP} = \overline{DP} = a \text{이므로}$$

$$\overline{BP} = \sqrt{(2a)^2 + a^2} = \sqrt{5}a$$

△DBP에서 $\angle BDP = 45^\circ$ 이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin \theta} = \frac{\sqrt{5}a}{\sin 45^\circ}$$

$$\therefore \frac{1}{\sin \theta} = \sqrt{10}$$

[다른 풀이]

정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 $2a$ 라고 하면

$$\overline{CP} = \overline{DP} = a \text{이므로}$$

$$\overline{BP} = \sqrt{(2a)^2 + a^2} = \sqrt{5}a, \overline{BD} = \sqrt{(2a)^2 + (2a)^2} = 2\sqrt{2}a$$

△DBP에서 코사인법칙을 변형하면

$$\cos \theta = \frac{(2\sqrt{2}a)^2 + (\sqrt{5}a)^2 - a^2}{2 \times 2\sqrt{2}a \times \sqrt{5}a} = \frac{3}{10}$$

이때 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이고 $\sin \theta > 0$ 이므로

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{10}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\therefore \frac{1}{\sin \theta} = \sqrt{10}$$

14 오른쪽 그림에서 $\angle PAB = \theta$ 이므

로 $\angle POB = 2\theta$

△ABP에서 $\overline{AB}$ 가 원의 지름이므

로 $\angle APB = 90^\circ$

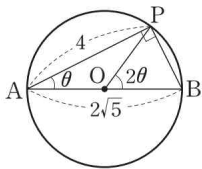
직각삼각형 ABP에서

$$\overline{PB}^2 = \overline{AB}^2 - \overline{AP}^2 = (2\sqrt{5})^2 - 4^2 = 4$$

이때 $\overline{PB} > 0$ 이므로 $\overline{PB} = 2$

△POB에서 코사인법칙을 변형하면

$$\cos 2\theta = \frac{(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2 - 2^2}{2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3}{5}$$



15 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

△ABC의 넓이를 S 라고 하면

$$S = \frac{1}{2}ab \sin A = \frac{1}{2}bc \times \frac{a}{2R} = \frac{abc}{4R} \quad \therefore abc = 4RS$$

$$\text{또, } S = \frac{1}{2}r(a+b+c) \text{이므로 } a+b+c = \frac{2S}{r}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{abc}{\sin A + \sin B + \sin C} &= \frac{abc}{\frac{a}{2R} + \frac{b}{2R} + \frac{c}{2R}} \\ &= abc \times \frac{2R}{a+b+c} \\ &= 4RS \times \frac{2R}{2S} = 4rR^2 \end{aligned}$$

16 ① $A+B+C=180^\circ$ 이므로 주어진 식에 대입하면

$$c \sin (180^\circ - C) = b \sin (180^\circ - B)$$

$$\therefore c \sin C = b \sin B \quad \dots\dots ①$$

② △ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 하면

$$\text{사인법칙에 의하여 } \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

위 두 식을 ①에 각각 대입하면

$$c \times \frac{c}{2R} = b \times \frac{b}{2R}$$

$$b^2 = c^2$$

이때 $b > 0, c > 0$ 이므로 $b = c$

③ 따라서 △ABC는 $b = c$ 인 이등변삼각형이다.

채점 기준	배점
① $A+B+C=180^\circ$ 임을 이용하여 주어진 식을 변형하기	40 %
② 사인법칙을 이용하여 a, b, c 사이의 관계식 구하기	40 %
③ △ABC는 어떤 삼각형인지 구하기	20 %

17 ① $\overline{AC} = a$ 라고 하면 △ABC에서

코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} a^2 &= 3^2 + 1^2 \\ &\quad - 2 \times 3 \times 1 \times \cos 120^\circ \\ &= 13 \end{aligned}$$

이때 $a > 0$ 이므로 $a = \sqrt{13}$

② 또, $\overline{CD} = b$ 라고 하면 △ACD에서 코사인법칙에 의하여

$$(\sqrt{13})^2 = 3^2 + b^2 - 2 \times 3 \times b \times \cos 60^\circ$$

$$b^2 - 3b - 4 = 0, (b+1)(b-4) = 0$$

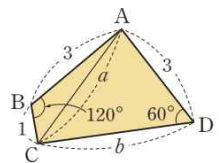
이때 $b > 0$ 이므로 $b = 4$

③ $\therefore$ □ABCD

$$= \triangle ABC + \triangle ACD$$

$$= \frac{1}{2} \times 3 \times 1 \times \sin 120^\circ + \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{4} + 3\sqrt{3} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$



채점 기준	배점
① $\overline{AC}$ 의 길이 구하기	30 %
② $\overline{CD}$ 의 길이 구하기	30 %
③ □ABCD의 넓이 구하기	40 %

01	제25항	02	2	03	500	04	-2	05	70
06	$18\left\{1-\left(\frac{1}{3}\right)^7\right\}$	07	6	08	12	09	162		
10	67	11	510	12	-6	13	-3	14	8
15	85	16	1080	17	$\frac{71}{3}$				

01 주어진 등차수열의 일반항을 a_n 이라고 하면

$$a_n = 70 + (n-1) \times (-3) = -3n + 73$$

$$-3n + 73 < 0 \text{에서 } 3n > 73 \quad \therefore n > 24.33 \dots$$

따라서 처음으로 음수가 되는 항은 제25항이다.

02 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라고 하면

$$2a_{18} = a_5 \text{에서 } 2(10 + 17d) = 10 + 4d \quad \therefore d = -\frac{1}{3}$$

따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = 10 + (n-1) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3}n + \frac{31}{3} \text{이므로}$$

$$a_{25} = -\frac{1}{3} \times 25 + \frac{31}{3} = 2$$

03 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

$$a_3 = a + 2d = 10, \quad a_{12} = a + 11d = 28$$

두 식을 연립하여 풀면 $a = 6, d = 2$

따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제20항까지의 합 S_{20} 은

$$S_{20} = \frac{20\{2 \times 6 + (20-1) \times 2\}}{2} = 500$$

04 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라고 하면

$$a_4 = 6r^3 = -48 \text{에서 } r^3 = -8$$

이때 r 은 실수이므로 $r = -2$

05 등비수열 5, a , b , c , 80의 공비를 r ($r > 0$)이라고 하면

$$\text{첫째항이 5, 제5항이 80이므로 } 5r^4 = 80 \quad \therefore r^4 = 16$$

이때 r 은 실수이고, a, b, c 가 모두 양수이므로 $r = 2$

따라서 $a = 5r = 10, b = 5r^2 = 20, c = 5r^3 = 40$ 이므로

$$a + b + c = 10 + 20 + 40 = 70$$

06 첫째항이 12, 공비가 $\frac{1}{3}$ 이므로

$$S_7 = \frac{12\left\{1-\left(\frac{1}{3}\right)^7\right\}}{1-\frac{1}{3}} = 18\left\{1-\left(\frac{1}{3}\right)^7\right\}$$

07 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

$$a_5 + a_6 = 9 \text{에서 } (a + 4d) + (a + 5d) = 9$$

$$\therefore 2a + 9d = 9 \quad \dots\dots ①$$

$$a_6 + a_7 = 15 \text{에서 } (a + 5d) + (a + 6d) = 15$$

$$\therefore 2a + 11d = 15 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a = -9, d = 3$

따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = -9 + (n-1) \times 3 = 3n - 12 \text{이므로}$$

$$a_6 = 3 \times 6 - 12 = 6$$

08 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

$$a_2 = a + d = -1, \quad a_4 = a + 3d = 5$$

두 식을 연립하여 풀면 $a = -4, d = 3$

첫째항부터 제 m 항까지의 합이 150이므로

$$\frac{m\{2 \times (-4) + (m-1) \times 3\}}{2} = 150$$

$$3m^2 - 11m - 300 = 0, \quad (3m + 25)(m - 12) = 0$$

이때 m 은 자연수이므로 $m = 12$

09 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라고 하면

$$a_1 + a_2 + a_3 = 14 \text{에서 } a + ar + ar^2 = 14$$

$$\therefore a(1 + r + r^2) = 14 \quad \dots\dots ①$$

$$a_2 + a_3 + a_4 = -42 \text{에서 } ar + ar^2 + ar^3 = -42$$

$$\therefore ar(1 + r + r^2) = -42 \quad \dots\dots ②$$

$$\text{①을 ②에 대입하면 } 14r = -42 \quad \therefore r = -3$$

$$r = -3 \text{을 ①에 대입하면 } 7a = 14 \quad \therefore a = 2$$

따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = 2 \times (-3)^{n-1} \text{이므로}$$

$$a_5 = 2 \times (-3)^4 = 162$$

10 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은 $a_n = 2 \times (\sqrt{2})^{n-1}$

이차방정식 $2x^2 - a_n x - 3 = 0$ 의 두 근이 α_n, β_n 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha_n + \beta_n = \frac{1}{2}a_n = (\sqrt{2})^{n-1}, \quad \alpha_n \beta_n = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore \alpha_7^2 + \beta_7^2 = (\alpha_7 + \beta_7)^2 - 2\alpha_7 \beta_7$$

$$= \{(\sqrt{2})^6\}^2 - 2 \times \left(-\frac{3}{2}\right)$$

$$= 64 + 3 = 67$$

11 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라고 하면

$$a_1 a_3 = 16 \text{에서 } a \times ar^2 = 16$$

$$\therefore a^2 r^2 = 16 \quad \dots\dots ①$$

$$a_2 a_4 = 64 \text{에서 } ar \times ar^3 = 64$$

$$\therefore a^2 r^4 = 64 \quad \dots\dots ②$$

$$\text{①을 ②에 대입하면 } 16r^2 = 64 \quad \therefore r^2 = 4$$

이때 $r > 0$ 이므로 $r = 2$

$$r=2 \text{를 ①에 대입하면 } 4a^2=16 \quad \therefore a^2=4$$

이때 $a > 0$ 이므로 $a=2$

따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제8항까지의 합 S_8 은

$$S_8 = \frac{2(2^8-1)}{2-1} = 510$$

12 $n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - (n-1)^2 = 2n-1 \text{이므로}$$

$$a_n - a_{n+1} = (2n-1) - \{2(n+1)-1\} = -2$$

$$\therefore a_3 - a_4 + a_5 - a_6 + a_7 - a_8 = (-2) \times 3 = -6$$

13 다항식 $P(x)$ 를 $x-1$, $x-2$, $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는 나머지 정리에 의하여 각각 $P(1)$, $P(2)$, $P(-1)$ 이고 이 순서대로 등차수열의 연속한 세 항이므로

$$2P(2) = P(1) + P(-1)$$

$$2(8+2k+5) = (2+k+5) + (2-k+5)$$

$$\therefore k = -3$$

14 등차수열 $\{a_n\}$ 의 제 m 항부터 제 $(m+k)$ 항까지의 합이 0이므로

$$a_m + a_{m+1} + \cdots + a_{m+k} = \frac{(k+1)(a_m + a_{m+k})}{2} = 0$$

따라서 $a_m + a_{m+k} = 0$ 이므로

$$\{20 + (m-1) \times (-d)\} + \{20 + (m+k-1) \times (-d)\} = 0$$

$$(2m+k-2)d = 40, \quad 2m+k = \frac{40}{d} + 2$$

이때 $2m+k$ 는 자연수이므로 d 는 40의 양의 약수이다.

$40 = 2^3 \times 5$ 이므로 40의 양의 약수의 개수는

$$(3+1)(1+1) = 8$$

따라서 자연수 d 의 개수는 8이다.

15 $r \neq 1$ 이므로 $S_{12} = 5S_6$ 에서

$$\frac{a(r^{12}-1)}{r-1} = \frac{5a(r^6-1)}{r-1}$$

$$\frac{a(r^6+1)(r^6-1)}{r-1} = \frac{5a(r^6-1)}{r-1}$$

$$r^6+1=5 \quad \therefore r^6=4$$

$$\text{따라서 } S_{24} = \frac{a(r^{24}-1)}{r-1} = \frac{a(r^6-1)(r^6+1)(r^{12}+1)}{r-1},$$

$$S_6 = \frac{a(r^6-1)}{r-1} \text{이므로}$$

$$\frac{S_{24}}{S_6} = \frac{\frac{a(r^6-1)(r^6+1)(r^{12}+1)}{r-1}}{\frac{a(r^6-1)}{r-1}}$$

$$= (r^6+1)(r^{12}+1) = (4+1)(4^2+1) = 85$$

16 ① 두 자리의 자연수 중에서 3의 배수를 작은 것부터 차례

로 나열하면

12, 15, 18, ..., 99

이것은 첫째항이 12, 공차가 3인 등차수열이고 99는 제30항이므로 두 자리의 자연수 중에서 3의 배수의 합은

$$12+15+18+\cdots+99 = \frac{30(12+99)}{2} = 1665$$

② 한편 두 자리의 자연수 중에서 9의 배수를 작은 것부터 차례로 나열하면

18, 27, 36, ..., 99

이것은 첫째항이 18, 공차가 9인 등차수열이고 99는 제10항이므로 두 자리의 자연수 중에서 9의 배수의 합은

$$18+27+36+\cdots+99 = \frac{10(18+99)}{2} = 585$$

③ 따라서 두 자리의 자연수 중에서 3의 배수이지만 9의 배수가 아닌 자연수의 합은

$$(12+15+18+\cdots+99) - (18+27+36+\cdots+99) = 1665 - 585 = 1080$$

채점 기준	배점
① 두 자리의 자연수 중에서 3의 배수의 합 구하기	40 %
② 두 자리의 자연수 중에서 9의 배수의 합 구하기	40 %
③ 두 자리의 자연수 중에서 3의 배수이지만 9의 배수가 아닌 자연수의 합 구하기	20 %

17 ① 세 항 a_2 , a_{12} , a_k 가 등차수열의 연속한 세 항이므로

$$2a_{12} = a_2 + a_k$$

$$2(a_1+11 \times 5) = (a_1+5) + \{a_1+(k-1) \times 5\}$$

$$2a_1+110 = 2a_1+5k \quad \therefore k=22$$

② 또, 세 항 a_2 , a_6 , a_{22} 가 등비수열의 연속한 세 항이므로

$$a_6^2 = a_2 a_{22}, \quad (a_1+5 \times 5)^2 = (a_1+5)(a_1+21 \times 5)$$

$$a_1^2+50a_1+625 = a_1^2+110a_1+525$$

$$60a_1=100 \quad \therefore a_1=\frac{5}{3}$$

$$\textcircled{3} \therefore k+a_1=22+\frac{5}{3}=\frac{71}{3}$$

채점 기준	배점
① k 의 값 구하기	40 %
② a_1 구하기	40 %
③ $k+a_1$ 의 값 구하기	20 %

중단원

평가문제 Ⅲ-2

442~445쪽

01	50	02	46	03	64	04	165	05	9
06	$\frac{175}{264}$	07	8	08	230	09	15	10	570
11	14	12	52	13	80	14	715	15	19
16	$\frac{1}{101}$	17	$\frac{2}{3}$	18	29	19	4	20	21
21	1780	22	$\frac{40}{21}$						

$$\begin{aligned} 01 \quad \sum_{k=1}^{10} (2a_k + 3b_k - 4) &= 2 \sum_{k=1}^{10} a_k + 3 \sum_{k=1}^{10} b_k - \sum_{k=1}^{10} 4 \\ &= 2 \times 15 + 3 \times 20 - 4 \times 10 = 50 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 02 \quad \sum_{k=1}^{10} (3a_k - 1)^2 &= \sum_{k=1}^{10} (9a_k^2 - 6a_k + 1) \\ &= 9 \sum_{k=1}^{10} a_k^2 - 6 \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= 9 \times 6 - 6 \times 3 + 1 \times 10 = 46 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 03 \quad \sum_{k=1}^{18} a_{k+2} - \sum_{k=1}^{18} a_{k+1} \\ &= (a_3 + a_4 + a_5 + \cdots + a_{20}) - (a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{19}) \\ &= a_{20} - a_2 = 70 - 6 = 64 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 04 \quad \sum_{k=1}^{15} k(k+3) - \sum_{k=1}^{15} (k-1)(k+3) \\ &= \sum_{k=1}^{15} (k^2 + 3k) - \sum_{k=1}^{15} (k^2 + 2k - 3) \\ &= \sum_{k=1}^{15} \{(k^2 + 3k) - (k^2 + 2k - 3)\} \\ &= \sum_{k=1}^{15} (k+3) = \sum_{k=1}^{15} k + \sum_{k=1}^{15} 3 \\ &= \frac{15 \times 16}{2} + 3 \times 15 = 165 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 05 \quad \sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} &= \sum_{k=1}^{99} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) \\ &\quad + \cdots + (\sqrt{100} - \sqrt{99}) \\ &= \sqrt{100} - \sqrt{1} = 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 06 \quad \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k(k+2)} &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \right. \\ &\quad \left. + \cdots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right) + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{12} \right) \right\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{11} - \frac{1}{12} \right) = \frac{175}{264}$$

$$\begin{aligned} 07 \quad \sum_{k=1}^n (k+2)^2 - \sum_{k=4}^n (k^2 + 6) \\ &= \{3^2 + 4^2 + 5^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 + (n+2)^2\} \\ &\quad - \{(4^2 + 6) + (5^2 + 6) + (6^2 + 6) + \cdots + (n^2 + 6)\} \\ &= 3^2 + (n+1)^2 + (n+2)^2 - 6 \times (n-3) \\ &= 2n^2 + 32 \\ &\text{따라서 } 2n^2 + 32 = 160 \text{ 이므로 } n^2 = 64 \\ &\text{이때 } n \text{ 은 자연수이므로 } n = 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 08 \quad \sum_{k=1}^{10} \frac{1-a_k}{1+a_k} &= \sum_{k=1}^{10} \frac{2-(1+a_k)}{1+a_k} \\ &= \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{2}{1+a_k} - 1 \right) \\ &= 2 \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{1+a_k} - \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= 2(10^2 + 2 \times 10) - 1 \times 10 = 230 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 09 \quad \sum_{k=1}^9 \frac{a_k^3}{a_k+1} + \sum_{k=1}^9 \frac{1}{a_k+1} &= \sum_{k=1}^9 \frac{a_k^3+1}{a_k+1} \\ &= \sum_{k=1}^9 \frac{(a_k+1)(a_k^2-a_k+1)}{a_k+1} \\ &= \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k + 1) \\ &= \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) + \sum_{k=1}^9 1 \\ &= \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) + 9 \\ &\text{따라서 } \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) + 9 = 24 \text{ 이므로 } \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) = 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 10 \quad \sum_{k=1}^{30} a_k &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{29} + a_{30} \\ &= (a_1 + a_3 + \cdots + a_{29}) + (a_2 + a_4 + \cdots + a_{30}) \\ &= \{(5-1) + (5-3) + \cdots + (5-29)\} \\ &\quad + \{(3 \times 2 + 3 \times 4 + \cdots + 3 \times 30)\} \\ &= \sum_{k=1}^{15} \{5 - (2k-1)\} + \sum_{k=1}^{15} 3 \times 2k \\ &= \sum_{k=1}^{15} (6-2k) + \sum_{k=1}^{15} 6k = \sum_{k=1}^{15} (4k+6) \\ &= 4 \sum_{k=1}^{15} k + \sum_{k=1}^{15} 6 \\ &= 4 \times \frac{15 \times 16}{2} + 6 \times 15 = 570 \end{aligned}$$

11 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

$$a_3 + a_{15} = a_9 + 6 \text{에서 } (a + 2d) + (a + 14d) = (a + 8d) + 6$$

$$\therefore a + 8d = 6 \quad \dots\dots ①$$

$$\sum_{k=1}^{19} (a_k + a_{k+2}) = 380 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^{19} \{a + (k-1)d + a + (k+1)d\}$$

$$= \sum_{k=1}^{19} (2a + 2dk) = \sum_{k=1}^{19} 2a + 2d \sum_{k=1}^{19} k$$

$$= 2a \times 19 + 2d \times \frac{19 \times 20}{2}$$

$$= 38a + 380d = 380$$

$$\therefore a + 10d = 10 \quad \dots\dots ②$$

$$①, ② \text{를 연립하여 풀면 } a = -10, d = 2$$

$$\text{따라서 } a_n = -10 + (n-1) \times 2 = 2n - 12 \text{이므로}$$

$$a_{13} = 2 \times 13 - 12 = 14$$

12 $8^1 = 8$ 이므로 $a_1 = 8$, $8^2 = 64$ 이므로 $a_2 = 4$,

$$8^3 = 512 \text{이므로 } a_3 = 2, 8^4 = 4096 \text{이므로 } a_4 = 6,$$

$$8^5 = 32768 \text{이므로 } a_5 = 8, \dots$$

$$\text{따라서 수열 } \{a_n\} \text{은 } 8, 4, 2, 6 \text{이 이 순서대로 반복되는}$$

$$\text{수열이므로}$$

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = (8 + 4 + 2 + 6) \times 2 + 8 + 4 = 52$$

13 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라고 하면 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 240$ 이므로

$$\frac{a(2^{10} - 1)}{2 - 1} = 240 \quad \therefore a = \frac{240}{1023}$$

$$\text{따라서 등비수열 } \{a_n\} \text{의 일반항 } a_n \text{은}$$

$$a_n = \frac{240}{1023} \times 2^{n-1} \text{이므로}$$

$$a_{2k-1} = \frac{240}{1023} \times 2^{2k-2} = \frac{240}{1023} \times 4^{k-1}$$

$$\therefore \sum_{k=1}^5 a_{2k-1} = \sum_{k=1}^5 \frac{240}{1023} \times 4^{k-1} = \frac{240}{1023} (4^5 - 1) = 80$$

14 다항식 $P(x)$ 를 $x - 2n$ 으로 나누었을 때의 나머지는 나머지

$$\text{정리에 의하여 } P(2n) \text{이므로}$$

$$a_n = (2n)^2 - (n+1) \times 2n + n = 2n^2 - n$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{10} a_k = \sum_{k=1}^{10} (2k^2 - k) = 2 \sum_{k=1}^{10} k^2 - \sum_{k=1}^{10} k$$

$$= 2 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - \frac{10 \times 11}{2}$$

$$= 770 - 55 = 715$$

15
$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{13} \frac{1}{a_k a_{k+1}} &= \sum_{k=1}^{13} \frac{1}{a_{k+1} - a_k} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\ &= \frac{1}{d} \sum_{k=1}^{13} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\ &= \frac{1}{d} \left\{ \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} \right) + \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} \right) + \left(\frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_4} \right) \right. \\ &\quad \left. + \dots + \left(\frac{1}{a_{13}} - \frac{1}{a_{14}} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{14}} \right) = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4 + 13d} \right) \\ &= \frac{13}{4(4 + 13d)} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \frac{13}{4(4 + 13d)} = \frac{13}{42} \text{에서 } d = \frac{1}{2} \text{이므로 등차수열}$$

$$\{a_n\} \text{의 일반항 } a_n \text{은}$$

$$a_n = 4 + (n-1) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}n + \frac{7}{2}$$

$$a_{10} = \frac{1}{2} \times 10 + \frac{7}{2} = \frac{17}{2} \text{이므로}$$

$$p = 2, q = 17$$

$$\therefore p + q = 2 + 17 = 19$$

16
$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=1}^n \left\{ x - \frac{1}{k(k+1)} \right\}^2 \\ &= \sum_{k=1}^n \left\{ x^2 - \frac{2x}{k(k+1)} + \frac{1}{k^2(k+1)^2} \right\} \\ &= \sum_{k=1}^n x^2 - \sum_{k=1}^n \frac{2x}{k(k+1)} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \\ &= nx^2 - 2x \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \end{aligned}$$

$$\text{이때}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \\ &\quad + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

$$\text{이므로}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= nx^2 - \frac{2n}{n+1}x + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \\ &= n \left(x^2 - \frac{2}{n+1}x \right) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \\ &= n \left(x - \frac{1}{n+1} \right)^2 - \frac{n}{(n+1)^2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 함수 } f(x) \text{는 } x = \frac{1}{n+1} \text{에서 최솟값을 가지므로}$$

$$g(n) = \frac{1}{n+1} \quad \therefore g(100) = \frac{1}{101}$$

$$\begin{aligned}
 17 \quad & \sum_{k=1}^{14} \log_8 \{ \log_{k+1} (k+2) \} \\
 &= \log_8 (\log_2 3) + \log_8 (\log_3 4) + \cdots + \log_8 (\log_{15} 16) \\
 &= \log_8 (\log_2 3 \times \log_3 4 \times \cdots \times \log_{15} 16) \\
 &= \log_8 \left(\frac{\log 3}{\log 2} \times \frac{\log 4}{\log 3} \times \cdots \times \frac{\log 16}{\log 15} \right) \\
 &= \log_8 \frac{\log 16}{\log 2} = \log_8 4 = \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 18 \quad & a_1, a_2, a_3, \dots, a_m \text{ 중 } 1 \text{이 } x \text{개, } 2 \text{가 } y \text{개 있다고 하면} \\
 & \sum_{k=1}^m a_k = x + 2y = 11 \quad \cdots \cdots ① \\
 & \sum_{k=1}^m a_k^2 = x + 4y = 17 \quad \cdots \cdots ② \\
 & ①, ②를 연립하여 풀면 $x = 5, y = 3$ \\
 & $\therefore \sum_{k=1}^m a_k^3 = 1^3 \times 5 + 2^3 \times 3 = 29$
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 19 \quad & ① \sum_{k=1}^8 a_k^2 = \alpha, \sum_{k=1}^8 a_k = \beta \text{라고 하면} \\
 & \sum_{k=1}^8 a_k(a_k + 1) = \sum_{k=1}^8 (a_k^2 + a_k) \\
 &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 + \sum_{k=1}^8 a_k = 16 \\
 & \text{이므로 } \alpha + \beta = 16 \quad \cdots \cdots ① \\
 & \sum_{k=1}^8 (a_k + 1)^2 = \sum_{k=1}^8 (a_k^2 + 2a_k + 1) \\
 &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^8 a_k + 8 = 30 \\
 & \text{이므로 } \alpha + 2\beta = 22 \quad \cdots \cdots ② \\
 & ①, ②를 연립하여 풀면 $\alpha = 10, \beta = 6$ 이므로 \\
 & \sum_{k=1}^8 a_k^2 = 10, \sum_{k=1}^8 a_k = 6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ② \quad & \therefore \sum_{k=1}^8 a_k(a_k - 1) = \sum_{k=1}^8 (a_k^2 - a_k) \\
 &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 - \sum_{k=1}^8 a_k \\
 &= 10 - 6 = 4
 \end{aligned}$$

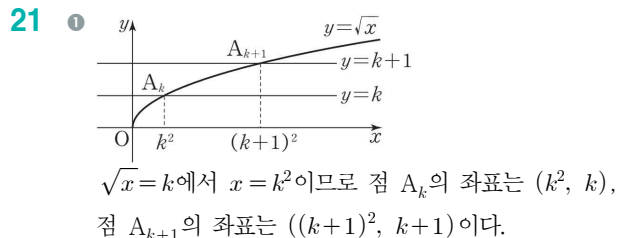
채점 기준	배점
① $\sum_{k=1}^8 a_k^2, \sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값 구하기	70 %
② 주어진 식의 값 구하기	30 %

$$\begin{aligned}
 20 \quad & ① b_k = ka_k \text{라고 하면} \\
 & \sum_{k=1}^n b_k = \frac{n(n-1)(n+1)}{3} \\
 & n = 1 \text{일 때, } b_1 = \sum_{k=1}^1 b_k = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 n &\geq 2 \text{일 때,} \\
 b_n &= \sum_{k=1}^n b_k - \sum_{k=1}^{n-1} b_k \\
 &= \frac{n(n-1)(n+1)}{3} - \frac{(n-1)(n-2)n}{3} \\
 &= n(n-1) \quad \cdots \cdots ① \\
 \text{이때 } b_1 &= 0 \text{은 ①에 } n = 1 \text{을 대입한 것과 같다.} \\
 \text{따라서 수열 } \{b_n\} \text{의 일반항은 } b_n &= n(n-1) \text{이고,} \\
 b_n &= na_n \text{이므로 } a_n = n-1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ② \quad & \therefore \sum_{k=1}^7 a_k = \sum_{k=1}^7 (k-1) = \sum_{k=1}^7 k - \sum_{k=1}^7 1 \\
 &= \frac{7 \times 8}{2} - 1 \times 7 = 21
 \end{aligned}$$

채점 기준	배점
① 수열의 합과 일반항의 관계를 이용하여 a_n 구하기	80 %
② 주어진 식의 값 구하기	20 %



$$\begin{aligned}
 ② \quad & \text{따라서} \\
 l_k^2 &= \overline{A_k A_{k+1}}^2 \\
 &= \{(k+1)^2 - k^2\}^2 + \{(k+1) - k\}^2 \\
 &= 4k^2 + 4k + 2 \\
 & \text{이므로}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ③ \quad & \sum_{k=1}^{10} l_k^2 = \sum_{k=1}^{10} (4k^2 + 4k + 2) = 4 \sum_{k=1}^{10} k^2 + 4 \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 2 \\
 &= 4 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + 4 \times \frac{10 \times 11}{2} + 2 \times 10 \\
 &= 1780
 \end{aligned}$$

채점 기준	배점
① 두 점 A_k, A_{k+1} 의 좌표 구하기	40 %
② l_k^2 을 k 로 나타내기	30 %
③ 주어진 식의 값 구하기	30 %

$$\begin{aligned}
 22 \quad & ① \text{이차방정식 } x^2 + 4x - (2n-1)(2n+1) = 0 \text{의 두 근이} \\
 & \alpha_n, \beta_n \text{이므로 근과 계수의 관계에 의하여} \\
 & \alpha_n + \beta_n = -4, \alpha_n \beta_n = -(2n-1)(2n+1) \\
 & ② \text{따라서}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} &= \frac{\alpha_n + \beta_n}{\alpha_n \beta_n} \\
 &= \frac{4}{(2n-1)(2n+1)} \\
 &= 2 \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \textcircled{3} \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{\alpha_k} + \frac{1}{\beta_k} \right) &= 2 \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\
 &= 2 \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \right. \\
 &\quad \left. + \dots + \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{21} \right) \right\} \\
 &= 2 \left(1 - \frac{1}{21} \right) = \frac{40}{21}
 \end{aligned}$$

채점 기준		배점
①	$\alpha_n + \beta_n, \alpha_n \beta_n$ 을 식으로 나타내기	20 %
②	$\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n}$ 을 n 으로 나타내기	40 %
③	주어진 식의 값 구하기	40 %

01	37	02	29	03	2^{16}	04	$\frac{1}{5}$
05	(가) 3 (나) $\frac{1}{2}(3^{k+1}-3)$	06	192	07	8		
08	75	09	8	10	82	11	10
12	$a_{n+1} = a_n + 2(4n+3)$ ($n=1, 2, 3, \dots$)	13	3				
14	14	15	10	16	51	17	풀이 참조

01 $a_2 = a_1 + 4 \times 1 - 1 = 1 + 4 - 1 = 4$
 $a_3 = a_2 + 4 \times 2 - 1 = 4 + 8 - 1 = 11$
 $a_4 = a_3 + 4 \times 3 - 1 = 11 + 12 - 1 = 22$
 $\therefore a_5 = a_4 + 4 \times 4 - 1 = 22 + 16 - 1 = 37$

02 $a_2 = a_1 + 1^2 = -1 + 1 = 0$
 $a_3 = a_2 + 2^2 = 0 + 4 = 4$
 $a_4 = a_3 + 3^2 = 4 + 9 = 13$
 $\therefore a_5 = a_4 + 4^2 = 13 + 16 = 29$

03 $a_2 = 2^1 a_1 = 2 \times 2 = 2^2$
 $a_3 = 2^2 a_2 = 2^2 \times 2^2 = 2^4$
 $a_4 = 2^3 a_3 = 2^3 \times 2^4 = 2^7$
 $a_5 = 2^4 a_4 = 2^4 \times 2^7 = 2^{11}$
 $\therefore a_6 = 2^5 a_5 = 2^5 \times 2^{11} = 2^{16}$

04 $a_2 = \frac{a_1}{a_1 + 1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$
 $a_3 = \frac{a_2}{a_2 + 1} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}+1} = \frac{1}{3}$
 $a_4 = \frac{a_3}{a_3 + 1} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}+1} = \frac{1}{4}$
 $\therefore a_5 = \frac{a_4}{a_4 + 1} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}+1} = \frac{1}{5}$

05 (i) $n=1$ 일 때
 (좌변) = $\boxed{3}$, (우변) = $\boxed{3}$
 따라서 $n=1$ 일 때 ①이 성립한다.
 (ii) $n=k$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면
 $3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^k = \boxed{\frac{1}{2}(3^{k+1}-3)}$

이므로

$$3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^k + 3^{k+1} = \boxed{\frac{1}{2}(3^{k+1}-3)} + 3^{k+1}$$

$$= \frac{1}{2}(3^{k+2}-3)$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ①이 성립한다.

06 $na_{n+1} = 2(n+1)a_n$ 에서 $a_{n+1} = \frac{2(n+1)}{n}a_n$ 이므로

$$a_2 = \frac{2 \times 2}{1}a_1 = 4 \times 1 = 4$$

$$a_3 = \frac{2 \times 3}{2}a_2 = 3 \times 4 = 12$$

$$a_4 = \frac{2 \times 4}{3}a_3 = \frac{8}{3} \times 12 = 32$$

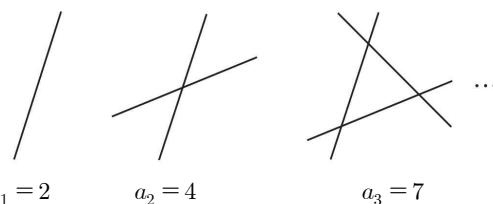
$$a_5 = \frac{2 \times 5}{4}a_4 = \frac{5}{2} \times 32 = 80$$

$$\therefore a_6 = \frac{2 \times 6}{5}a_5 = \frac{12}{5} \times 80 = 192$$

07 $a_2 = \sqrt{a_1} = (a_1)^{\frac{1}{2}} = 4^{\frac{1}{2}} = 2$
 $a_3 = \sqrt{a_2} = (a_2)^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}}$
 $a_4 = \sqrt{a_3} = (a_3)^{\frac{1}{2}} = (2^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{4}}$
 $a_5 = \sqrt{a_4} = (a_4)^{\frac{1}{2}} = (2^{\frac{1}{4}})^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{8}}$
 $(a_5)^m = 2$ 이므로 $(2^{\frac{1}{8}})^m = 2$, $2^{\frac{m}{8}} = 2 \quad \therefore m = 8$

08 $a_1 = -1$
 $a_2 = a_1 + 3 \times 1 + 2 = -1 + 3 + 2 = 4$
 $a_3 = a_2 + 3 \times 2 + 2 = 4 + 6 + 2 = 12$
 $a_4 = a_3 + 3 \times 3 + 2 = 12 + 9 + 2 = 23$
 $a_5 = a_4 + 3 \times 4 + 2 = 23 + 12 + 2 = 37$
 $\therefore \sum_{k=1}^5 a_k = (-1) + 4 + 12 + 23 + 37 = 75$

09 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 을 각각 구하면 다음과 같다.



이와 같이 n 개의 직선에 1개의 직선을 추가하면 이 직선은 기존의 n 개의 직선과 각각 한 번씩 만나므로 $(n+1)$ 개의 새로운 영역이 생긴다.
 즉, $(n+1)$ 개의 직선으로 나누어지는 영역은 n 개의 직선으로

나누어지는 영역보다 $(n+1)$ 개가 많으므로

$$a_{n+1} = a_n + n + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

따라서 $a_6 = a_5 + 6$ 이므로

$$p = 2, q = 6 \quad \therefore p + q = 8$$

10 (i) $n = 1$ 일 때 $3^2 - 1 = 8$ 은 8의 배수이다.

따라서 $n = 1$ 일 때 $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수이다.

(ii) $n = k$ 일 때 $3^{2k} - 1$ 이 8의 배수라고 가정하면

$$3^{2k} - 1 = 8m \quad (m \text{ 은 자연수})$$

으로 나타낼 수 있다. 이때

$$\begin{aligned} 3^{2(k+1)} - 1 &= \boxed{3^2} \times 3^{2k} - 1 \\ &= 9(8m + 1) - 1 \\ &= 8(\boxed{9m + 1}) \end{aligned}$$

이므로 $3^{2(k+1)} - 1$ 도 8의 배수이다.

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수이다.

따라서 $p = 3^2 = 9$, $f(m) = 9m + 1$ 이므로

$$f(p) = f(9) = 9 \times 9 + 1 = 82$$

11 $2a_{n+1} = \frac{1}{1-2a_n}$ 에서 $a_{n+1} = \frac{1}{2-4a_n}$ 이므로

$$a_2 = \frac{1}{2-4a_1} = \frac{1}{2-4} = -\frac{1}{2}$$

$$a_3 = \frac{1}{2-4a_2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

$$a_4 = \frac{1}{2-4a_3} = \frac{1}{2-1} = 1$$

$\vdots$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ 이 이 순서대로 반복되는 수열이므로

$$\sum_{k=1}^{37} a_k = \left\{ 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{4} \right\} \times 12 + 1 = 10$$

12 $a_1 = 2(2+1)$

$$a_2 = a_1 + 2(4+3)$$

$$a_3 = a_2 + 2(6+5)$$

$$a_4 = a_3 + 2(8+7)$$

$\vdots$

따라서 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식은

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + 2\{(2n+2) + (2n+1)\} \\ &= a_n + 2(4n+3) \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

13 (i) $n = 1$ 일 때 (좌변) $= a_1 = 3$, (우변) $= 2^1 + \frac{1}{1} = 3$

따라서 $n = 1$ 일 때 ①이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면

$$a_k = 2^k + \frac{1}{k}$$

이때 $ka_{k+1} - 2ka_k + \frac{k+2}{k+1} = 0$ 에서

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= 2a_k - \frac{k+2}{k(k+1)} \\ &= 2\left(2^k + \frac{1}{k}\right) - \frac{k+2}{k(k+1)} \\ &= 2^{k+1} + \frac{2}{k} - \frac{k+2}{k(k+1)} \\ &= \boxed{2^{k+1} + \frac{1}{k+1}} \end{aligned}$$

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ①이 성립한다.

따라서 $f(k) = \frac{k+2}{k(k+1)}$, $g(k) = 2^{k+1} + \frac{1}{k+1}$ 이므로

$$f(1) = \frac{3}{1 \times 2} = \frac{3}{2}, \quad g(1) = 2^2 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

$$\therefore \frac{g(1)}{f(1)} = \frac{\frac{9}{2}}{\frac{3}{2}} = 3$$

14 ① $\log_3 a_{n+1} = 2n + \log_3 a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, 4, 5, 6을 차례로 대입하면

$$\log_3 a_2 = 2 \times 1 + \log_3 a_1 = 2 + \log_3 1 = 2$$

$$\log_3 a_3 = 2 \times 2 + \log_3 a_2 = 4 + 2 = 6$$

$$\log_3 a_4 = 2 \times 3 + \log_3 a_3 = 6 + 6 = 12$$

$$\log_3 a_5 = 2 \times 4 + \log_3 a_4 = 8 + 12 = 20$$

$$\log_3 a_6 = 2 \times 5 + \log_3 a_5 = 10 + 20 = 30$$

$$\log_3 a_7 = 2 \times 6 + \log_3 a_6 = 12 + 30 = 42$$

$$\textcircled{2} \therefore a_7 = 3^{42}$$

$$\textcircled{3} \text{ 따라서 } 3^{42} = (3^3)^{14} = 27^{14} = 27^m \text{ 이므로 } m = 14$$

채점 기준	배점
① $\log_3 a_7$ 의 값 구하기	50 %
② a_7 구하기	20 %
③ m 의 값 구하기	30 %

15 ① $a_1 = 3$ 이므로

$$a_2 = (-1)^2 \times a_1 + 1 = 1 \times 3 + 1 = 4$$

$$a_3 = (-1)^3 \times a_2 + 1 = (-1) \times 4 + 1 = -3$$

$$a_4 = (-1)^4 \times a_3 + 1 = 1 \times (-3) + 1 = -2$$

$$a_5 = (-1)^5 \times a_4 + 1 = (-1) \times (-2) + 1 = 3$$

$\vdots$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 3, 4, -3, -2가 이 순서대로 반복되는 수열이다.

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \therefore \sum_{k=1}^{15} a_k &= \{3 + 4 + (-3) + (-2)\} \times 3 + 3 + 4 + (-3) \\ &= 10 \end{aligned}$$

채점 기준	배점
① 수열 $\{a_n\}$ 은 3, 4, -3, -2가 이 순서대로 반복되는 수열임을 알기	70 %
② $\sum_{k=1}^{15} a_k$ 의 값 구하기	30 %

- 16 ① $[(n+1)$ 단계]에 배열된 점의 개수는 $[n$ 단계]에 배열된 점의 개수보다 $3(n+1)-2=3n+1$ 이 더 많으므로
 $a_{n+1} = a_n + 3n + 1$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)

- ② $a_1 = 1$ 이므로

$$a_2 = a_1 + 3 \times 1 + 1 = 1 + 3 + 1 = 5$$

$$a_3 = a_2 + 3 \times 2 + 1 = 5 + 6 + 1 = 12$$

$$a_4 = a_3 + 3 \times 3 + 1 = 12 + 9 + 1 = 22$$

$$a_5 = a_4 + 3 \times 4 + 1 = 22 + 12 + 1 = 35$$

$$\therefore a_6 = a_5 + 3 \times 5 + 1 = 35 + 15 + 1 = 51$$

채점 기준	배점
① a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식 구하기	60 %
② a_6 구하기	40 %

- 17 ① $1 \times n + 2 \times (n-1) + \dots + (n-1) \times 2 + n \times 1$
 $= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \dots\dots ①$

(i) $n = 1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = 1 \times 1 = 1, (\text{우변}) = \frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$$

따라서 $n = 1$ 일 때 ①이 성립한다.

- ② (ii) $n = k$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면

$$1 \times k + 2 \times (k-1) + 3 \times (k-2) + \dots + k \times 1$$

$$= \frac{k(k+1)(k+2)}{6}$$

이므로

$$1 \times (k+1) + 2 \times k + 3 \times (k-1) + \dots + k \times 2 + (k+1) \times 1$$

$$= 1 \times k + 2 \times (k-1) + 3 \times (k-2) + \dots + k \times 1 + (1+2+3+\dots+k) + (k+1)$$

$$= \frac{k(k+1)(k+2)}{6} + \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{6}$$

따라서 $n = k+1$ 일 때도 ①이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ①이 성립한다.

채점 기준	배점
① $n = 1$ 일 때 주어진 등식이 성립함을 보이기	30 %
② $n = k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면 $n = k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립함을 보이기	70 %

대수

정답 및 풀이

Ⅱ

삼각함수

1. 삼각함수
2. 사인법칙과 코사인법칙

문제의 정답과 풀이를 수록하였습니다.
학교 시험 출제에 문제를 이용할 때 참조하십시오.

2. 사인법칙과 코사인법칙-①회

10~12쪽

1 ①	2 30°	3 ②
4 ②	5 ①	6 ③
7 ④	8 2	9 ④
10 ②	11 ④	12 ③
13 $2\sqrt{7}$	14 $6\sqrt{3}$	

1

△ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\sin A + \sin B + \sin C &= \frac{a}{2R} + \frac{b}{2R} + \frac{c}{2R} \\ &= \frac{a+b+c}{2R} = \frac{18}{2 \times 6} = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

2

사인법칙에 의하여 $\frac{3\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = \frac{3}{\sin C}$ 이므로

$$3\sqrt{2} \sin C = 3 \sin 45^\circ$$

$$3\sqrt{2} \sin C = 3 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \therefore \sin C = \frac{1}{2}$$

이때 $0^\circ < C < 90^\circ$ 이므로 $C = 30^\circ$

3

$\overline{CD} = x$ 라 하면 $\triangle ADC + \triangle BDC = \triangle ABC$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times 6 \times x \times \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \times 3 \times x \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 6 \times 3 \times \sin 120^\circ$$

이므로

$$3 \times x \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2} \times x \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 9 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore x = 2$$

4

$$A = 180^\circ \times \frac{1}{1+2+3} = 30^\circ$$

$$B = 180^\circ \times \frac{2}{1+2+3} = 60^\circ$$

$$C = 180^\circ \times \frac{3}{1+2+3} = 90^\circ$$

사인법칙에 의하여

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = \sin 30^\circ : \sin 60^\circ : \sin 90^\circ$$

$$= \frac{1}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2} : 1 = 1 : \sqrt{3} : 2$$

따라서 $a = k$, $b = \sqrt{3}k$, $c = 2k$ ($k > 0$)로 놓으면

$$\frac{a^2 + b^2}{ac} = \frac{k^2 + (\sqrt{3}k)^2}{k \times 2k} = \frac{4k^2}{2k^2} = 2$$

5

△ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$a^2 : b^2 = \sin A : \sin B$ 에서 $a^2 \sin B = b^2 \sin A$ 이므로

①을 대입하면

$$a^2 \times \frac{a}{2R} = b^2 \times \frac{b}{2R}$$

$$a^3 = b^3, (a-b)(a^2 + ab + b^2) = 0$$

$$a > 0, b > 0 \text{이므로 } a^2 + ab + b^2 > 0$$

$$\therefore a = b$$

따라서 삼각형 ABC는 $a = b$ 인 이등변삼각형이다.

6

$\angle ABC = \theta$ 라 하면 $\angle BAD = \pi - \theta$

△ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{AC}^2 &= 5^2 + 8^2 - 2 \times 5 \times 8 \times \cos \theta \\ &= 89 - 80 \cos \theta\end{aligned}$$

△ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{BD}^2 &= 5^2 + 8^2 - 2 \times 5 \times 8 \times \cos (\pi - \theta) \\ &= 89 + 80 \cos \theta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \overline{AC}^2 + \overline{BD}^2 &= (89 - 80 \cos \theta) + (89 + 80 \cos \theta) \\ &= 178\end{aligned}$$

7

사인법칙에 의하여

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 3 : 4 : 5$$

이므로 가장 작은 내각의 크기는 A 이다.

$a = 3k$, $b = 4k$, $c = 5k$ ($k > 0$)로 놓으면 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \cos A = \frac{(4k)^2 + (5k)^2 - (3k)^2}{2 \times 4k \times 5k} = \frac{4}{5}$$

8

△ABD의 넓이와 △ADC의 넓이가 같으므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AD} \times \sin \alpha = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{AC} \times \sin \beta$$

$$\frac{1}{2} \times 4 \times \overline{AD} \times \sin \alpha = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times 2 \times \sin \beta$$

$$\therefore \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} = 2$$

9

삼각형 ABC가 이등변삼각형이므로

$$B = C = 30^\circ$$

사인법칙에 의하여

$$\frac{b}{\sin 30^\circ} = 2 \times 6 = 12$$

$$b = 12 \sin 30^\circ = 12 \times \frac{1}{2} = 6$$

$$\therefore b = c = 6$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}bc\sin A &= \frac{1}{2} \times 6 \times 6 \times \sin 120^\circ \\ &= \frac{1}{2} \times 6 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}\end{aligned}$$

10

□ABCD가 원에 내접하므로

$$\angle B + \angle D = 180^\circ$$

즉, $\angle D = 180^\circ - \angle B$ 이므로

$$\cos D = \cos(180^\circ - B) = -\cos B = -\frac{1}{9}$$

따라서 △DAC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = 3^2 + 6^2 - 2 \times 3 \times 6 \times \cos D = 9 + 36 + 4 = 49$$

$$\therefore \overline{AC} = 7 \quad (\because \overline{AC} > 0)$$

11

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\angle ADB = \angle DBC = \theta$ 라 하고, 구하는 대각선 BD의 길이를 x 라고 하자.

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{4^2 + x^2 - 3^2}{2 \times 4 \times x} = \frac{x^2 + 7}{8x} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또, 삼각형 DBC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{8^2 + x^2 - 4^2}{2 \times 8 \times x} = \frac{x^2 + 48}{16x} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서

$$\frac{x^2 + 7}{8x} = \frac{x^2 + 48}{16x},$$

$$x(x^2 - 34) = 0$$

$$\therefore x = \sqrt{34} \quad (\because x > 0)$$

12

오른쪽 그림과 같이 P 지점에서 수면에 내린 수선의 발을 H라 하자.

△ABP에서 $\angle APB = 14^\circ$ 이므로

사인법칙에 의하여

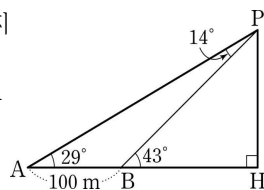
$$\frac{100}{\sin 14^\circ} = \frac{\overline{BP}}{\sin 29^\circ}$$

$$\therefore \overline{BP} = \frac{100 \sin 29^\circ}{\sin 14^\circ} = \frac{100 \times 0.48}{0.24} = 200 \text{ (m)}$$

△PBH에서 $\overline{PH} = \overline{BP} \sin 43^\circ$ 이므로

$$\overline{PH} = 200 \times 0.68 = 136 \text{ (m)}$$

따라서 수면에서 등대의 P 지점까지의 높이는 136 m이다.



13

평행사변형 ABCD의 넓이가 $6\sqrt{3}$ 이므로

$$\overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin 60^\circ = 6\sqrt{3},$$

$$\overline{AB} \times \overline{BC} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$$

$$\therefore \overline{AB} \times \overline{BC} = 12$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos 60^\circ$$

$$= \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \frac{1}{2}$$

$$= \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - \overline{AB} \times \overline{BC}$$

$$= (\overline{AB} + \overline{BC})^2 - 3 \times \overline{AB} \times \overline{BC}$$

$$= 8^2 - 3 \times 12 = 28$$

$$\overline{AC} > 0 \text{이므로 } \overline{AC} = 2\sqrt{7}$$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	$\overline{AB} \times \overline{BC}$ 의 값 구하기	40 %
	$\overline{AC}^2$ 의 값 구하기	40 %
답 구하기	$\overline{AC}$ 의 길이 구하기	20 %

14

$4\cos A \cos(B+C) + 1 = 0$ 에서

$\cos(B+C) = \cos(180^\circ - A) = -\cos A$ 이므로

$$4\cos A \times (-\cos A) + 1 = 0$$

$$\therefore \cos^2 A = \frac{1}{4}$$

이때 $\sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 이므로

$$\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\because 0^\circ < A < 180^\circ)$$

따라서 삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = 12$$

$$\therefore \overline{BC} = 12 \sin A = 12 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	$\cos^2 A$ 의 값 구하기	40 %
	$\sin A$ 의 값 구하기	30 %
답 구하기	$\overline{BC}$ 의 길이 구하기	40 %

2. 사인법칙과 코사인법칙-②회

13~15쪽

1 ③	2 $\sqrt{5}$	3 ②
4 ④	5 ⑤	6 ③
7 ①	8 ③	9 ③
10 $\frac{\sqrt{2}}{4}$	11 ②	12 ③
13 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$	14 $\frac{2\sqrt{21}}{7}$	

1

사인법칙에 의하여 $\frac{6}{\sin 60^\circ} = \frac{3\sqrt{3}}{\sin B}$ 이므로

$$\therefore \sin B = 3\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \cos^2 B = 1 - \sin^2 B = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}$$

2

코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} a^2 &= 3^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \times 3 \times \sqrt{2} \times \cos 45^\circ \\ &= 11 - 6\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5 \end{aligned}$$

이때 $a > 0$ 이므로

$$a = \sqrt{5}$$

3

$$\sin(A+B) = \sin(\pi - C) = \sin C = \frac{1}{4}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \sin C = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

4

$b+c=5k$, $c+a=6k$, $a+b=7k$ 라 하고 세 식을 모두 더하면

$$2a+2b+2c=18k \quad \therefore a+b+c=9k$$

$$\therefore a=4k, b=3k, c=2k$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$\therefore \frac{\sin B + \sin C}{\sin A} = \frac{\frac{b}{2R} + \frac{c}{2R}}{\frac{a}{2R}} = \frac{b+c}{a} = \frac{5k}{4k} = \frac{5}{4}$$

5

$$a+b-2c=0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$3a-3b+2c=0 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7} + \textcircled{8}$ 을 하면

$$4a-2b=0 \quad \therefore b=2a \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

$\textcircled{9}$ 을 $\textcircled{7}$ 에 대입하면

$$3a-2c=0 \quad \therefore c=\frac{3}{2}a$$

따라서 코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{(2a)^2 + \left(\frac{3}{2}a\right)^2 - a^2}{2 \times 2a \times \frac{3}{2}a} = \frac{\frac{21}{4}a^2}{6a^2} = \frac{7}{8}$$

6

$$\frac{2b-a}{5} = \frac{2c-b}{6} = \frac{2c-a}{7} = k \quad (k > 0) \text{로 놓으면}$$

$$2b-a=5k, 2c-b=6k, 2c-a=7k$$

위의 세 식을 연립하여 풀면

$$a=3k, b=4k, c=5k$$

이때 가장 긴 변의 길이가 c 이므로 삼각형의 세 내각 중 가장 큰 각은 C 이다.

코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{(3k)^2 + (4k)^2 - (5k)^2}{2 \times 3k \times 4k} = 0$$

$$0^\circ < C < 180^\circ \text{이므로 } C=90^\circ$$

7

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

또, 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

이것을 $2\sin A \cos B = \sin C$ 에 대입하면

$$2 \times \frac{a}{2R} \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{c}{2R}$$

$$c^2 + a^2 - b^2 = c^2, a^2 = b^2$$

$$\therefore a=b \quad (\because a > 0, b > 0)$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $a=b$, 즉 $\angle A = \angle B$ 인 이등변삼각형이다.

8

길이가 7인 변의 대각의 크기를 θ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{5^2 + 6^2 - 7^2}{2 \times 5 \times 6} = \frac{1}{5}$$

$$\therefore \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{24}{25}$$

그런데 $0^\circ < \theta < 180^\circ$ 이므로

$$\sin \theta = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

주어진 삼각형의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{7}{\sin \theta} = 2R$$

$$\therefore R = \frac{1}{2} \times 7 \times \frac{5}{2\sqrt{6}} = \frac{35\sqrt{6}}{24}$$

9

$$\triangle ABC = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 3^2 = \frac{9\sqrt{3}}{4}$$

$$\triangle APR = \triangle BQP = \triangle CRQ$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \triangle PQR = \triangle ABC - 3\triangle APR$$

$$= \frac{9\sqrt{3}}{4} - 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

10

$x+y=2$ 에서 $y=2-x$ 이고, $x>0$, $2-x>0$ 이므로 $0<x<2$

사각형 ABCD의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}xy \sin 45^\circ = \frac{1}{2}x(2-x) \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= -\frac{\sqrt{2}}{4}(x-1)^2 + \frac{\sqrt{2}}{4}$$

즉, $0<x<2$ 에서 S 는 $x=1$ 일 때 최댓값 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 를 가지므로

사각형 ABCD의 넓이의 최댓값은 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 이다.

11

$\overline{CO}=t$ 라 하면 $\triangle AOC$ 에서

$$\frac{\overline{CO}}{\overline{AC}} = \frac{t}{\overline{AC}} = \sin 60^\circ$$

$$\therefore \overline{AC} = \frac{2\sqrt{3}}{3}t$$

$\triangle ABC$ 에서

$$\angle C = 180^\circ - (105^\circ + 45^\circ) = 30^\circ$$

이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{10}{\sin C} = \frac{\overline{AC}}{\sin B}, \quad \frac{10}{\sin 30^\circ} = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}t}{\sin 45^\circ}$$

$$\frac{10}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}t}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$\therefore \overline{CO} = t = 5\sqrt{6}$$

12

$\angle AOC$ 의 크기를 θ 라 하면 반원 O 의 반지름의 길이가 2이고, 호 AC 의 길이가 2이므로

$$2 = 2 \times \theta \quad \therefore \theta = 1$$

$$\therefore \angle ABC = \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$$

따라서 $\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin B} = 2 \times 2$$

$$\therefore \overline{AC} = 4 \sin B = 4 \sin \frac{1}{2}$$

13

삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2} \times 8 \times 5 \times \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$$

$$S = \frac{abc}{4R} \text{에서 } 10\sqrt{3} = \frac{7 \times 8 \times 5}{4R} \quad \therefore R = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

$$S = \frac{1}{2}r(a+b+c) \text{에서 } 10\sqrt{3} = \frac{1}{2}r(7+8+5) \quad \therefore r = \sqrt{3}$$

$$\therefore R-r = \frac{7\sqrt{3}}{3} - \sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	삼각형 ABC의 넓이 구하기	30 %
	R 의 값 구하기	30 %
	r 의 값 구하기	30 %
답 구하기	$R-r$ 의 값 구하기	10 %

14

점 Q의 속력이 점 P의 속력의 2배이므로 점 P가 x 만큼 움직일 때, 점 Q는 $2x$ 만큼 움직인다.

$\overline{AP}=x$ ($0 \leq x \leq 1$)라 하면 $\overline{PB}=2-x$, $\overline{BQ}=2x$ 이고

$B=60^\circ$ 이므로 삼각형 PBQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{PQ}^2 &= (2-x)^2 + (2x)^2 - 2 \times (2-x) \times 2x \times \cos 60^\circ \\ &= 7x^2 - 8x + 4 \\ &= 7\left(x - \frac{4}{7}\right)^2 + \frac{12}{7} \end{aligned}$$

따라서 $\overline{PQ}$ 의 최솟값은 $x = \frac{4}{7}$ 일 때, $\sqrt{\frac{12}{7}} = \frac{2\sqrt{21}}{7}$ 이다.

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	$\overline{AP}=x$ 라 할 때, $\overline{PB}$, $\overline{BQ}$ 를 x 에 대한 식으로 나타내기	30 %
	$\overline{PQ}^2$ 을 x 에 대한 식으로 나타내기	40 %
답 구하기	두 점 P, Q 사이의 거리의 최솟값 구하기	30 %

대수

정답 및 풀이

Ⅲ 수열

1. 등차수열과 등비수열
2. 수열의 합
3. 수학적 귀납법

문제의 정답과 풀이를 수록하였습니다.
학교 시험 출제에 문제를 이용할 때 참조하십시오.

1. 등차수열과 등비수열-①회

3~5쪽

1 64	2 ③	3 ①
4 ②	5 제21항	6 ③
7 90	8 21	9 ②
10 ④	11 ②	12 5
13 ②	14 303	15 0

1

집합 A 의 원소는 2의 거듭제곱이므로

$$A = \{2, 4, 8, 16, \dots\}$$

집합 B 의 원소는 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 자연수이므로

$$B = \{1, 4, 7, 10, 13, 16, \dots\}$$

집합 $A \cap B$ 의 원소는 2의 거듭제곱 중에서 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 자연수이므로

$$\{a_n\}: 4, 16, 64, \dots$$

$$\therefore a_3 = 64$$

2

첫째항이 4, 공차가 5인 등차수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = 4 + (n-1) \times 5 = 5n - 1$$

제 k 항을 119라 하면

$$5k - 1 = 119, 5k = 120 \quad \therefore k = 24$$

따라서 119는 제 24항이다.

3

세 수 $4a, a^2 + 2a, 8$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2(a^2 + 2a) = 4a + 8, a^2 = 4$$

$$\therefore a = \pm 2$$

그런데 $a > 0$ 이므로

$$a = 2$$

4

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_7 = 4a_1 \text{ 에서 } a + 6d = 4a$$

$$\therefore a = 2d$$

$$a_1^2 + a_3^2 = 80 \text{ 에서 } a^2 + (a + 2d)^2 = 80$$

$$\textcircled{1} \text{을 } \textcircled{2} \text{에 대입하면 } a^2 + (a + a)^2 = 80$$

$$5a^2 = 80, a^2 = 16$$

이때 $a > 0$ 이므로 $a = 4, d = 2$

$$\therefore a_{10} = a + 9d = 4 + 9 \times 2 = 22$$

5

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_8 = a + 7d = 24$$

$$a_4 : a_{12} = 2 : 1 \text{ 에서 } a_4 = 2a_{12} \text{ 이므로}$$

$$a + 3d = 2(a + 11d)$$

$$\therefore a + 19d = 0$$

$$\dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a = 38, d = -2$

$$\therefore a_n = -2n + 40$$

$$-2n + 40 < 0 \text{ 에서 } n > 20$$

따라서 처음으로 음수가 되는 항은 제 21항이다.

6

삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - 4x + k = 0$ 의 세 실근이 등차수열을 이루므로 세 실근을 $\alpha - d, \alpha, \alpha + d$ 라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(\alpha - d) + \alpha + (\alpha + d) = 3$$

$$3\alpha = 3 \quad \therefore \alpha = 1$$

따라서 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - 4x + k = 0$ 의 한 근이 1이므로 $x = 1$ 을 대입하면

$$1 - 3 - 4 + k = 0 \quad \therefore k = 6$$

7

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_3 = a + 2d = 6$$

$$\dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_7 = a + 6d = 14$$

$$\dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a = 2, d = 2$

$$\therefore S_9 = \frac{9 \times \{2 \times 2 + 8 \times 2\}}{2} = 90$$

8

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하면

$$S_{14} = S_{28} \text{ 에서}$$

$$\frac{14 \times \{2a + (14-1) \times 2\}}{2} = \frac{28 \times \{2a + (28-1) \times 2\}}{2}$$

$$2a + 26 = 2(2a + 54), 2a + 26 = 4a + 108$$

$$2a = -82 \quad \therefore a = -41$$

$$\therefore a_n = -41 + 2(n-1) = 2n - 43$$

$$a_n = 2n - 43 > 0 \text{ 에서 } n > \frac{43}{2} = 21.5$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 제 22항부터 양수이므로 S_n 의 값이 최소가 되도록 하는 n 의 값은 21이다.

9

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_2 = ar = 2$$

$$\dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_1 a_5 = a \times ar^4 = a^2 r^4 = 16$$

$$\dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{의 양변을 제곱하면 } a^2 r^2 = 4$$

$$\dots\dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \div \textcircled{3} \text{을 하면 } r^2 = 4$$

$$\therefore r = 2 (\because r > 0)$$

$$r = 2 \text{를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면}$$

$$2a = 2 \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore a_n = 1 \times 2^{n-1} = 2^{n-1}$$

$$a_n > 1000 \text{ 에서 } 2^{n-1} > 1000$$

$$\text{이때 } 2^9 = 512, 2^{10} = 1024 \text{ 이므로}$$

$$n-1 \geq 10 \quad \therefore n \geq 11$$

따라서 처음으로 1000보다 커지는 항은 제11항이다.

10

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$\frac{a_{11}}{a_1} + \frac{a_{12}}{a_2} + \frac{a_{13}}{a_3} + \dots + \frac{a_{20}}{a_{10}} = 50 \text{에서}$$

$$\frac{ar^{10}}{a} + \frac{ar^{11}}{ar} + \frac{ar^{12}}{ar^2} + \dots + \frac{ar^{19}}{ar^9} = 50$$

$$r^{10} + r^{10} + r^{10} + \dots + r^{10} = 50$$

$$10r^{10} = 50 \quad \therefore r^{10} = 5$$

$$\therefore \frac{a_{55}}{a_{25}} = \frac{ar^{54}}{ar^{24}} = r^{30} = (r^{10})^3 = 5^3 = 125$$

11

주어진 등비수열은 첫째항이 2, 공비가 $\frac{6}{2} = 3$ 이므로

$$S_n = \frac{2(3^n - 1)}{3 - 1} = 3^n - 1$$

$$S_k = 728 \text{에서 } 3^k - 1 = 728$$

$$3^k = 729 = 3^6 \quad \therefore k = 6$$

12

수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열이므로 수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 도 등비수열이다.

따라서 등비수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$S_5 = \frac{a(r^5 - 1)}{r - 1} = \frac{1}{117} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$S_{10} = \frac{a(r^{10} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^5 - 1)(r^5 + 1)}{r - 1} = \frac{1}{13} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{8} \div \textcircled{7} \text{에서 } r^5 + 1 = 9, r^5 = 8$$

$$\therefore S_{20} = \frac{a(r^{20} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^{10} - 1)(r^{10} + 1)}{r - 1}$$

$$= \frac{1}{13} \times (8^2 + 1) = 5$$

13

미생물의 개체 수의 증가율을 r 이라 하면 미생물의 현재 개체 수가 a 마리이므로 n 일 후의 개체 수는

$$a(1+r)^n \text{(마리)}$$

10일 후에 81마리이므로

$$a(1+r)^{10} = 81 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

20일 후에 144마리이므로

$$a(1+r)^{20} = 144 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦을 ⑧에 대입하면

$$81(1+r)^{10} = 144, (1+r)^{10} = \frac{16}{9}$$

$$\therefore (1+r)^5 = \frac{4}{3}$$

따라서 15일 후의 미생물의 개체 수는

$$a(1+r)^{15} = a(1+r)^{10} \times (1+r)^5 = 81 \times \frac{4}{3} = 108 \text{(마리)}$$

14

$$\{a_n\}: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, \dots$$

$$\{b_n\}: 6, 9, 12, 15, 18, 21, \dots$$

$$\text{이므로 } \{c_n\}: 9, 15, 21, \dots$$

즉, 수열 $\{c_n\}$ 은 첫째항이 9이고 공차가 6인 등차수열이므로 일반항은

$$c_n = 9 + (n-1) \times 6 = 6n + 3$$

$$\therefore c_{50} = 6 \times 50 + 3 = 303$$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 나열하기	40 %
	수열 $\{c_n\}$ 의 일반항 구하기	40 %
답 구하기	c_{50} 의 값 구하기	20 %

15

$$(i) n=1 \text{일 때, } a_1 = S_1 = 2 \times 1^2 + 1 + k = k + 3$$

$$(ii) n \geq 2 \text{일 때,}$$

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (2n^2 + n + k) - \{2(n-1)^2 + (n-1) + k\} \\ &= 4n - 1 \quad \dots\dots \textcircled{7} \end{aligned}$$

이때 $a_1 = k + 3$ 은 ⑦에 $n=1$ 을 대입한 값과 같아야 하므로 $k + 3 = 3 \quad \therefore k = 0$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항 구하기	30 %
	$n \geq 2$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 구하기	40 %
답 구하기	상수 k 의 값 구하기	30 %

1. 등차수열과 등비수열-②회

6~8쪽

1 440	2 ⑤	3 $a_n = (n-2) \times \log_5 3$
4 8	5 ③	6 ④
7 ②	8 150	9 ②
10 ①	11 255	12 ①
13 140	14 98	15 32만 명

1

주어진 수열의 일반항을 a_n 이라 하면

$$a_n = n(n+2)$$

따라서 제 20항은

$$a_{20} = 20 \times 22 = 440$$

2

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_3 + a_{10} = 0 \text{ 이므로 } (a+2d) + (a+9d) = 0$$

$$\therefore 2a + 11d = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\text{또, } a_5 = -3 \text{ 이므로 } a + 4d = -3 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면 $a = -11$, $d = 2$

따라서 $a_n = -11 + 2(n-1) = 2n - 13$ 이므로

$$a_{15} = 2 \times 15 - 13 = 17$$

3

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_3 = \log_5 3 \text{ 에서 } a + 2d = \log_5 3 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a_5 = \log_5 27 \text{ 에서 } a + 4d = \log_5 27 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{8} - \textcircled{7} \text{ 을 하면 } 2d = \log_5 27 - \log_5 3 = \log_5 9$$

$$\therefore d = \frac{1}{2} \log_5 9 = \log_5 3$$

$$d = \log_5 3 \text{ 을 } \textcircled{7} \text{ 에 대입하면 } a + 2\log_5 3 = \log_5 3$$

$$\therefore a = -\log_5 3$$

$$\therefore a_n = -\log_5 3 + (n-1) \times \log_5 3 = (n-2) \times \log_5 3$$

4

세 수 $\frac{5}{3}$, b , $\frac{11}{3}$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$b = \frac{1}{2} \times \left(\frac{5}{3} + \frac{11}{3} \right) = \frac{8}{3}$$

또, 세 수 a , $\frac{8}{3}$, c 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$a + c = 2 \times \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$$

$$\therefore a + b + c = \frac{8}{3} + \frac{16}{3} = 8$$

5

조건 (가)에서 직각삼각형의 세 변의 길이를 각각

$a-d$, a , $a+d$ ($0 < d < \frac{a}{2}$)라 하면

$$(a+d)^2 = a^2 + (a-d)^2, a^2 - 4ad = 0$$

$$a(a-4d) = 0 \quad \therefore a = 4d \quad (\because a > 0) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

조건 (나)에서 $a+d=35$ 이므로

$$4d+d=35, 5d=35 \quad \therefore d=7$$

$d=7$ 을 ⑦에 대입하면 $a=28$

따라서 직각삼각형의 세 변의 길이는 21, 28, 35이므로 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 21 \times 28 = 294$$

6

공차를 d 라 하면 $a_1 = 65$ 이므로 $a_{13} = 56$ 에서

$$65 + 12d = 56, 12d = -9$$

$$\therefore d = -\frac{3}{4}$$

$$\therefore a_n = 65 + (n-1) \times \left(-\frac{3}{4} \right) = -\frac{3}{4}n + \frac{263}{4}$$

$$a_n < 0 \text{ 에서 } -\frac{3}{4}n + \frac{263}{4} < 0, \frac{3}{4}n > \frac{263}{4}$$

$$\therefore n > \frac{263}{3} = 87.\times\times\times$$

$$\text{이때 } a_{87} = \frac{1}{2}, a_{88} = -\frac{1}{4} \text{ 이므로 } |a_{87}| = \frac{1}{2}, |a_{88}| = \frac{1}{4}$$

따라서 $|a_n|$ 의 값이 최소가 되는 자연수 n 의 값은 88이다.

7

수열 32, 27, 22, ..., -8, ...의 일반항을 a_n , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 32, 공차가 -5인 등차수열이므로

$$a_n = 32 + (n-1) \times (-5) = -5n + 37$$

이 수열의 제 n 항을 -8이라 하면

$$-5n + 37 = -8, -5n = -45$$

$$\therefore n = 9$$

따라서 주어진 수열의 합은 첫째항부터 제9항까지의 합이므로

$$\text{로 } S_9 = \frac{9 \times \{32 + (-8)\}}{2} = 108$$

8

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_4 = 12 \text{ 에서 } S_4 = \frac{4(2a+3d)}{2} = 12$$

$$\therefore 2a + 3d = 6 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = S_8 - S_4 = 76 \text{ 에서}$$

$$\frac{8(2a+7d)}{2} - 12 = 76, 8a + 28d - 12 = 76$$

$$\therefore 2a + 7d = 22 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면

$$a = -3, d = 4$$

$$\therefore S_{10} = \frac{10 \{2 \times (-3) + 9 \times 4\}}{2} = 150$$

9

첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_1 = a = 4$$

$$a_2 : a_5 = 1 : 27 \text{에서}$$

$$ar : ar^4 = 1 : 27, 1 : r^3 = 1 : 27$$

$$r^3 = 27 \quad \therefore r = 3$$

$$\therefore a_6 = 4 \times 3^5 = 972$$

10

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a ($a > 0$), 공비를 r ($r > 0$)이라 하면

$$a_2 a_4 = 8a_5 \text{에서 } ar \times ar^3 = 8ar^4 \quad \therefore a = 8$$

$$a_6 = 6a_4 - a_5 \text{에서 } ar^5 = 6ar^3 - ar^4$$

$$r^2 = 6 - r, r^2 + r - 6 = 0, (r+3)(r-2) = 0$$

$$\therefore r = 2 (\because r > 0)$$

$$\text{따라서 } a_{10} = 8 \times 2^9 = 2^{12} \text{이므로}$$

$$\log_2 a_{10} = \log_2 2^{12} = 12 \log_2 2 = 12$$

11

첫째항이 1, 공비가 2이므로 구하는 합은

$$\frac{1 \times (2^8 - 1)}{2 - 1} = 255$$

12

공비를 r ($r < 0$)이라 하면

$$a_2 a_4 = 64 \text{에서 } 2r \times 2r^3 = 4r^4 = 64$$

$$r^4 = 16 \quad \therefore r = -2 (\because r < 0)$$

따라서 첫째항부터 제5항까지의 합은

$$S_5 = \frac{2\{1 - (-2)^5\}}{1 - (-2)} = 22$$

13

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = 20 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$S_{2n} = \frac{a(r^{2n} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^n - 1)(r^n + 1)}{r - 1} = 60 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}$ 을 $\textcircled{8}$ 에 대입하면

$$20(r^n + 1) = 60 \quad \therefore r^n = 2$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{3n} &= \frac{a(r^{3n} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^n - 1)(r^{2n} + r^n + 1)}{r - 1} \\ &= 20 \times (2^2 + 2 + 1) = 140 \end{aligned}$$

14

주어진 등차수열의 첫째항을 a , 공차를 d , 일반항을 a_n 이라 하자.

$$a_4 = 14 \text{에서 } a + 3d = 14 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a_9 = -6 \text{에서 } a + 8d = -6 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 을 연립하여 풀면

$$a = 26, d = -4$$

$$\therefore a_n = 26 + (n-1) \times (-4) = -4n + 30$$

$$a_n < 0 \text{에서 } -4n + 30 < 0 \quad \therefore n > 7.5$$

즉, 제8항에서 처음으로 음수가 나오므로 첫째항부터 제7항까지의 합이 최대가 된다.

따라서 구하는 S_n 의 최댓값은

$$S_7 = \frac{7 \times \{2 \times 26 + 6 \times (-4)\}}{2} = 98$$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	주어진 수열의 일반항 구하기	50 %
	처음으로 (일반항) < 0 이 되는 항 구하기	20 %
답 구하기	S_n 의 최댓값 구하기	30 %

15

올해 인구를 a 명, 매년 인구의 증가율을 r 이라 하면 n 년 후의 인구는

$$a(1+r)^n (\text{명})$$

10년 후의 인구가 18만 명이므로

$$a(1+r)^{10} = 18 \times 10^4 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

20년 후의 인구가 24만 명이므로

$$a(1+r)^{20} = 24 \times 10^4 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{8} \div \textcircled{7} \text{을 하면 } (1+r)^{10} = \frac{4}{3}$$

따라서 30년 후의 인구는

$$\begin{aligned} a(1+r)^{30} &= a(1+r)^{20} \times (1+r)^{10} \\ &= 24 \times 10^4 \times \frac{4}{3} \\ &= 32 \times 10^4 \end{aligned}$$

이므로 32만 명이다.

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	n 년 후의 인구수를 식으로 나타내기	30 %
	$(1+r)^{10}$ 의 값 구하기	40 %
답 구하기	30년 후의 인구수 구하기	30 %

2. 수열의 합-①회

10~11쪽

1 ①	2 ④	3 ⑤
4 $\frac{5}{21}$	5 ⑤	6 ①
7 ③	8 48	9 818
10 385		

1

$$\begin{aligned} & \sum_{k=2}^{50} a_k - \sum_{k=1}^{49} a_k \\ &= (a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{50}) - (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{49}) \\ &= a_{50} - a_1 \\ &= 100 - 2 = 98 \end{aligned}$$

2

$$\textcircled{4} \quad 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = \sum_{k=1}^7 (-1)^{k+1}$$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

3

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^8 (a_k + 1)(a_k - 3) &= \sum_{k=1}^8 (a_k^2 - 2a_k - 3) \\ &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 - 2 \sum_{k=1}^8 a_k - \sum_{k=1}^8 3 \\ &= 20 - 2 \times 10 - 3 \times 8 = -24 \end{aligned}$$

4

수열 $\frac{1}{3^2-1}, \frac{1}{5^2-1}, \frac{1}{7^2-1}, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{(2n+1)^2-1} \\ &= \frac{1}{\{(2n+1)-1\}\{(2n+1)+1\}} \\ &= \frac{1}{2n(2n+2)} = \frac{1}{4n(n+1)} \\ \therefore \frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{5^2-1} + \frac{1}{7^2-1} + \cdots + \frac{1}{41^2-1} \\ &= \sum_{k=1}^{20} a_k \\ &= \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{4k(k+1)} \\ &= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{20} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{4} \times \left\{ \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{20} - \frac{1}{21} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{4} \times \left(1 - \frac{1}{21} \right) = \frac{5}{21} \end{aligned}$$

5

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^9 (3k^2 - ak) &= 3 \sum_{k=1}^9 k^2 - a \sum_{k=1}^9 k \\ &= 3 \times \frac{9 \times 10 \times 19}{6} - a \times \frac{9 \times 10}{2} \\ &= 855 - 45a \end{aligned}$$

즉, $855 - 45a = 405$ 이므로

$$45a = 450 \quad \therefore a = 10$$

6

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2}x + 1 \text{ 이므로 } f(4k) = \frac{1}{2} \times 4k + 1 = 2k + 1 \\ \therefore \sum_{k=1}^{12} f(4k) &= \sum_{k=1}^{12} (2k + 1) = 2 \sum_{k=1}^{12} k + \sum_{k=1}^{12} 1 \\ &= 2 \times \frac{12 \times 13}{2} + 12 \\ &= 156 + 12 = 168 \end{aligned}$$

7

$\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n = S_n$ 이라 하면

$n = 1$ 일 때, $a_1 = S_1 = 2$

$n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= n^2 + n - \{(n-1)^2 + (n-1)\} \\ &= 2n \end{aligned} \quad \dots \textcircled{7}$$

이때 $a_1 = 2$ 는 ⑦에 $n = 1$ 을 대입한 것과 같으므로

$$a_n = 2n$$

따라서 $a_{2k-1} - a_{2k} = 2 \times (2k-1) - 2 \times 2k = -2$ 이므로

$$\begin{aligned} & a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{99} - a_{100} \\ &= (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{99} - a_{100}) \\ &= (-2) \times 50 = -100 \end{aligned}$$

8

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 3이고 공비가 9이므로 일반항은

$$a_n = 3 \times 9^{n-1} = 3^{2n-1}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{12} \log_{27} a_k &= \sum_{k=1}^{12} \log_{3^3} 3^{2k-1} = \sum_{k=1}^{12} \frac{2k-1}{3} \\ &= \frac{1}{3} \left(2 \times \frac{12 \times 13}{2} - 1 \times 12 \right) = 48 \end{aligned}$$

9

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{20} S_k &= \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{4k^2-1} = \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{20} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \times \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{39} - \frac{1}{41} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{41} \right) = \frac{20}{41} \end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^{20} a_k = S_{20} = \frac{1}{4 \times 20^2 - 1} = \frac{1}{1599}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{20} (S_k + a_k) &= \sum_{k=1}^{20} S_k + \sum_{k=1}^{20} a_k \\ &= \frac{20}{41} + \frac{1}{1599} = \frac{781}{1599} \end{aligned}$$

따라서 $p = 1599$, $q = 781$ 이므로 $p - q = 818$

10

$$\sum_{k=1}^{10} k = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 9 + 10,$$

$$\sum_{k=2}^{10} k = 2 + 3 + 4 + \cdots + 9 + 10,$$

$$\sum_{k=3}^{10} k = 3 + 4 + \cdots + 9 + 10, \cdots, \sum_{k=10}^{10} k = 10$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=2}^{10} k + \sum_{k=3}^{10} k + \cdots + \sum_{k=10}^{10} k \\ = 1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + \cdots + 9 \times 9 + 10 \times 10 \end{aligned}$$

$$= \sum_{k=1}^{10} k^2 = \frac{10 \times 11 \times 21}{6} = 385$$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	각 항을 덧셈식으로 나타내기	30 %
	주어진 식을 덧셈식으로 나타내기	40 %
답 구하기	주어진 식의 값 구하기	30 %

2. 수열의 합-②회

12~13쪽

1 680	2 ⑤	3 ②
4 ③	5 ①	6 10
7 ③	8 ③	9 ③
10 3		

1

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} (6k-3) + \sum_{k=1}^{10} (6k+5) &= \sum_{k=1}^{10} \{(6k-3) + (6k+5)\} \\ &= \sum_{k=1}^{10} (12k+2) \\ &= 12 \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 2 \\ &= 12 \times \frac{10 \times 11}{2} + 2 \times 10 = 680 \end{aligned}$$

2

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) \\ = (a_1 - a_2) + (a_2 - a_3) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_n - a_{n+1}) \\ = a_1 - a_{n+1} = 4 - a_{n+1} \\ \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = -n^2 + 3n \text{에서} \\ 4 - a_{n+1} = -n^2 + 3n \\ \therefore a_{n+1} = n^2 - 3n + 4 \\ \therefore a_{11} = 10^2 - 3 \times 10 + 4 = 74 \end{aligned}$$

3

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{15} a_k &= \sum_{k=1}^{15} (3b_k - 1) \text{에서} \\ \sum_{k=1}^{15} a_k &= 3 \sum_{k=1}^{15} b_k - 15 \quad \cdots \textcircled{7} \\ \sum_{k=1}^{15} (2a_k + b_k) &= 40 \text{에서 } 2 \sum_{k=1}^{15} a_k + \sum_{k=1}^{15} b_k = 40 \text{이므로} \\ \sum_{k=1}^{15} b_k &= -2 \sum_{k=1}^{15} a_k + 40 \quad \cdots \textcircled{8} \\ \textcircled{7} \text{을 } \textcircled{8} \text{에 대입하면} \\ \sum_{k=1}^{15} b_k &= -2 \left(3 \sum_{k=1}^{15} b_k - 15 \right) + 40 \\ \sum_{k=1}^{15} b_k &= -6 \sum_{k=1}^{15} b_k + 30 + 40 \\ 7 \sum_{k=1}^{15} b_k &= 70 \\ \therefore \sum_{k=1}^{15} b_k &= 10 \end{aligned}$$

4

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=1}^{62} \log_3 \{ \log_{k+1} (k+2) \} \\
&= \log_3 (\log_2 3) + \log_3 (\log_3 4) + \log_3 (\log_4 5) \\
&\quad + \cdots + \log_3 (\log_{63} 64) \\
&= \log_3 (\log_2 3 \times \log_3 4 \times \log_4 5 \times \cdots \times \log_{63} 64) \\
&= \log_3 \left(\frac{\log 3}{\log 2} \times \frac{\log 4}{\log 3} \times \frac{\log 5}{\log 4} \times \cdots \times \frac{\log 64}{\log 63} \right) \\
&= \log_3 \left(\frac{\log 64}{\log 2} \right) \\
&= \log_3 \left(\frac{\log 2^6}{\log 2} \right) \\
&= \log_3 6
\end{aligned}$$

5

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=1}^{n+1} (k+3)^2 - \sum_{k=1}^n (k^2+9) \\
&= \sum_{k=1}^n (k+3)^2 + \{(n+1)+3\}^2 - \sum_{k=1}^n (k^2+9) \\
&= \sum_{k=1}^n 6k + (n+4)^2 \\
&= 6 \times \frac{n(n+1)}{2} + (n+4)^2 \\
&= 4n^2 + 11n + 16 \\
&\text{즉, } 4n^2 + 11n + 16 = 181 \text{ 이므로} \\
&4n^2 + 11n - 165 = 0, (4n+31)(n-5) = 0 \\
&\therefore n = -\frac{31}{4} \text{ 또는 } n = 5 \\
&\text{그런데 } n \text{ 은 자연수이므로 } n = 5
\end{aligned}$$

6

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=1}^{n+1} (k^2+1) - \sum_{k=1}^n k^2 \\
&= \sum_{k=1}^n (k^2+1) + \{(n+1)^2+1\} - \sum_{k=1}^n k^2 \\
&= \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n 1 + \{(n+1)^2+1\} - \sum_{k=1}^n k^2 \\
&= \sum_{k=1}^n k^2 + 1 \times n + (n^2+2n+2) - \sum_{k=1}^n k^2 \\
&= n^2 + 3n + 2 \\
&\text{즉, } n^2 + 3n + 2 = 132 \text{ 이므로} \\
&n^2 + 3n - 130 = 0, (n+13)(n-10) = 0 \\
&\therefore n = -13 \text{ 또는 } n = 10 \\
&\text{그런데 } n \text{ 은 자연수이므로 } n = 10
\end{aligned}$$

7

$$\begin{aligned}
& x^2 - 4nx + (4n^2 - 1) = 0 \text{ 에서} \\
& (x - 2n + 1)(x - 2n - 1) = 0 \\
&\therefore x = 2n - 1 \text{ 또는 } x = 2n + 1 \\
&\therefore \alpha_n = 2n - 1, \beta_n = 2n + 1 \quad (\because \alpha_n < \beta_n)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \sum_{n=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{\alpha_n} + \sqrt{\beta_n}} \\
&= \sum_{n=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n+1}} \\
&= \sum_{n=1}^{24} \frac{\sqrt{2n-1} - \sqrt{2n+1}}{(\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n+1})(\sqrt{2n-1} - \sqrt{2n+1})} \\
&= -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{24} (\sqrt{2n-1} - \sqrt{2n+1}) \\
&= -\frac{1}{2} \times \{ (1 - \sqrt{3}) + (\sqrt{3} - \sqrt{5}) + \cdots + (\sqrt{47} - \sqrt{49}) \} \\
&= -\frac{1}{2} \times (1 - 7) = 3
\end{aligned}$$

8

$$\begin{aligned}
& n = 1 \text{ 일 때, } a_1 = S_1 \\
& n \geq 2 \text{ 일 때,} \\
& a_n = S_n - S_{n-1} \\
&\text{즉, } \frac{a_k}{S_k} = \frac{S_k - S_{k-1}}{S_k} = 1 - \frac{S_{k-1}}{S_k} \text{ 이므로} \\
& \sum_{k=1}^{20} \frac{a_k}{S_k} = \frac{a_1}{S_1} + \sum_{k=2}^{20} \frac{a_k}{S_k} \\
&= 1 + \sum_{k=2}^{20} \left(1 - \frac{S_{k-1}}{S_k} \right) \\
&= 1 + \sum_{k=2}^{20} 1 - \sum_{k=2}^{20} \frac{S_{k-1}}{S_k} \\
&= 1 + 19 - 8 = 12
\end{aligned}$$

9

$$\begin{aligned}
& \text{선분 } OA \text{ 를 } 2^n : 1 \text{ 로 내분하는 점 } P_n \text{ 의 좌표는} \\
& P_n \left(\frac{2^n \times 1 + 1 \times 0}{2^n + 1}, \frac{2^n \times 0 + 1 \times 0}{2^n + 1} \right) \therefore P_n \left(\frac{2^n}{2^n + 1}, 0 \right) \\
& \text{따라서 } l_n = \frac{2^n}{2^n + 1} \text{ 이므로} \\
& \sum_{n=1}^5 \frac{1}{l_n} = \sum_{n=1}^5 \frac{2^n + 1}{2^n} = \sum_{n=1}^5 \left(1 + \frac{1}{2^n} \right) \\
&= 5 + \frac{\frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^5 \right\}}{1 - \frac{1}{2}} \\
&= 6 - \left(\frac{1}{2} \right)^5 \\
&\therefore p = 6
\end{aligned}$$

10

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=1}^{10} (|a_k| + a_k) = 2(a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9) = 726 \\
&\therefore a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = 363 \\
&\text{이때 } a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 \text{ 의 값은 첫째항이 } a_1 \text{ 이고 공비가} \\
&(-\sqrt{3})^2 = 3 \text{ 인 등비수열의 첫째항부터 제5항까지의 합과 같} \\
&\text{으므로}
\end{aligned}$$

$$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = \frac{a_1(3^5 - 1)}{3 - 1} = 121a_1 = 363$$

$$\therefore a_1 = 3$$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9$ 의 값 구하기	40 %
	$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9$ 를 a_1 에 대한 식으로 나타내기	40 %
답 구하기	a_1 의 값 구하기	20 %

3. 수학적 귀납법-①회

15~16쪽

1 ④	2 ②	3 165
4 ①	5 ④	6 ②
7 (가) 1 (나) $k+1$ (다) $\frac{(k+1)(k+2)}{2}$		
8 268	9 풀이 참조	

1

$a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + 5$, 즉 $a_{n+1} - a_n = 5$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 2이고 공차가 5인 등차수열이다.

이 등차수열의 일반항은

$$a_n = 2 + (n-1) \times 5 = 5n - 3$$

따라서 $a_2 = 5 \times 2 - 3 = 7$, $a_7 = 5 \times 7 - 3 = 32$ 이므로

$$a_2 + a_7 = 39$$

2

$a_{n+1} = a_n + 3n$ 의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하면

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = a_1 + 3 = 4$$

$$a_3 = a_2 + 6 = 10$$

$$a_4 = a_3 + 9 = 19$$

$$a_5 = a_4 + 12 = 31$$

$$a_6 = a_5 + 15 = 46$$

3

수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이므로 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_3 + a_{10} = 39 \text{에서 } (a + 2d) + (a + 9d) = 39$$

$$\therefore 2a + 11d = 39 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a_{12} = 4a_3 \text{에서 } a + 11d = 4(a + 2d)$$

$$\therefore a = d \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면 $a = 3$, $d = 3$

$$\therefore \sum_{k=1}^{10} a_k = \frac{10 \times \{2 \times 3 + (10-1) \times 3\}}{2} = 165$$

4

수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이므로 공비를 r 이라 하면

$$r = \frac{a_2}{a_1} = \frac{8}{4} = 2$$

따라서 $a_n = 4 \times 2^{n-1} = 2^{n+1}$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{a_8}{a_6} + \frac{a_9}{a_7} + \frac{a_{10}}{a_8} + \frac{a_{11}}{a_9} + \frac{a_{12}}{a_{10}} &= \frac{2^9}{2^7} + \frac{2^{10}}{2^8} + \frac{2^{11}}{2^9} + \frac{2^{12}}{2^{10}} + \frac{2^{13}}{2^{11}} \\ &= 5 \times 2^2 = 20 \end{aligned}$$

5

$$a_3 = a_2 - a_1 = 3 - 2 = 1$$

$$a_4 = a_3 - a_2 = 1 - 3 = -2$$

$$\begin{aligned}
a_5 &= a_4 - a_3 = -2 - 1 = -3 \\
a_6 &= a_5 - a_4 = -3 - (-2) = -1 \\
a_7 &= a_6 - a_5 = -1 - (-3) = 2 \\
a_8 &= a_7 - a_6 = 2 - (-1) = 3 \\
a_9 &= a_8 - a_7 = 3 - 2 = 1 \\
a_{10} &= a_9 - a_8 = 1 - 3 = -2 \\
a_{11} &= a_{10} - a_9 = -2 - 1 = -3 \\
a_{12} &= a_{11} - a_{10} = -3 - (-2) = -1 \\
&\vdots
\end{aligned}$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 2, 3, 1, -2, -3, -1이 이 순서대로 반복되고, $40 = 6 \times 6 + 4$ 이므로

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=1}^{40} a_k \\
&= \{2+3+1+(-2)+(-3)+(-1)\} \times 6 + 2+3+1+(-2) \\
&= 4
\end{aligned}$$

6

주어진 그림에서 $a_1 = 4$, $a_2 = a_1 + 6$, $a_3 = a_2 + 8$, ...이므로

$$a_{n+1} = a_n + 2n + 4 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이 식의 n 에 1, 2, 3, ..., 14를 차례대로 대입하면

$$\begin{aligned}
a_2 &= a_1 + 6 = 4 + 6 \\
a_3 &= a_2 + 8 = 4 + 6 + 8 \\
a_4 &= a_3 + 10 = 4 + 6 + 8 + 10 \\
&\vdots \\
a_{15} &= a_{14} + 32 = 4 + 6 + 8 + 10 + \dots + 32 \\
&= \frac{15(4+32)}{2} = 270
\end{aligned}$$

7

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

(i) $n = 1$ 일 때

(좌변)=(우변)= $\boxed{1}$ 이므로 등식 $\textcircled{7}$ 이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때

등식 $\textcircled{7}$ 이 성립한다고 가정하면

$$1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2} \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

등식 $\textcircled{8}$ 의 양변에 $\boxed{k+1}$ 을 더하면

$$\begin{aligned}
&1 + 2 + 3 + \dots + k + \boxed{k+1} \\
&= \frac{k(k+1)}{2} + \boxed{k+1} \\
&= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\
&= \boxed{\frac{(k+1)(k+2)}{2}}
\end{aligned}$$

이므로 $n = k+1$ 일 때도 등식 $\textcircled{7}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 등식 $\textcircled{7}$ 이 성립한다.

$$\therefore \textcircled{7} \text{ 1 } \textcircled{8} \text{ } k+1 \text{ } \textcircled{9} \text{ } \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

8

(ii) $n = k$ 일 때, $n^3 + 5n$ 이 6의 배수라 가정하면

$k^3 + 5k = 6p$ (p 는 자연수)로 놓을 수 있다.

$n = k+1$ 일 때,

$$\begin{aligned}
(k+1)^3 + 5(k+1) &= k^3 + 3k^2 + \boxed{8k+6} \\
&= \boxed{k^3+5k} + 6 + 3k^2 + 3k \\
&= 6p + 6 + 3k^2 + 3k \\
&= 6(p+1) + 3k(k+1)
\end{aligned}$$

이때 k 또는 $k+1$ 이 $\boxed{2}$ 의 배수이므로 $3k(k+1)$ 은 $\boxed{6}$ 의 배수이다.

따라서 $n = k+1$ 일 때도 $n^3 + 5n$ 은 6의 배수이다.

$$\therefore f(k) = 8k+6, g(k) = k^3+5k, \alpha = 2, \beta = 6$$

$$\begin{aligned}
\therefore f(\alpha) + g(\beta) &= f(2) + g(6) \\
&= (8 \times 2 + 6) + (6^3 + 5 \times 6) \\
&= 22 + 246 = 268
\end{aligned}$$

9

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

(i) $n = 1$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = 1, (\text{우변}) = 2^1 - 1 = 1$$

이므로 등식 $\textcircled{7}$ 이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때, 주어진 등식 $\textcircled{7}$ 이 성립한다고 가정하면

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k-1} = 2^k - 1$$

이 식의 양변에 2^k 을 더하면

$$\begin{aligned}
1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k-1} + 2^k &= 2^k - 1 + 2^k \\
&= 2 \times 2^k - 1 \\
&= 2^{k+1} - 1
\end{aligned}$$

따라서 $n = k+1$ 일 때도 등식 $\textcircled{7}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 등식 $\textcircled{7}$ 이 성립한다.

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	$n = 1$ 일 때 등식이 성립함을 보이기	40 %
	$n = k$ 일 때 등식이 성립한다고 가정하면 $n = k+1$ 일 때도 등식이 성립함을 보이기	40 %
	모든 자연수 n 에 대하여 등식이 성립함을 서술하기	20 %

3. 수학적 귀납법-②회

17~18쪽

1 ②	2 ③	3 ④
4 15	5 ④	6 ②
7 (가) $\frac{3}{2}$ (나) $1 + \frac{1}{k+2}$ (다) $\frac{k+3}{2}$		
8 풀이 참조	9 풀이 참조	

1

$a_{n+1} = 2a_n - 2$ 의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하면

$$a_2 = 2a_1 - 2 = 2 \times 3 - 2 = 4$$

$$a_3 = 2a_2 - 2 = 2 \times 4 - 2 = 6$$

$$a_4 = 2a_3 - 2 = 2 \times 6 - 2 = 10$$

$$a_5 = 2a_4 - 2 = 2 \times 10 - 2 = 18$$

$$a_6 = 2a_5 - 2 = 2 \times 18 - 2 = 34$$

$$a_7 = 2a_6 - 2 = 2 \times 34 - 2 = 66$$

$$a_k = 66 \text{에서 } k = 7$$

2

$\log_{11} a_{n+1} = \log_{11} a_n + 1$ 에서 $\log_{11} a_{n+1} = \log_{11} 11a_n$

$$\therefore a_{n+1} = 11a_n$$

즉, 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 1, 공비가 11인 등비수열이므로

$$a_n = 1 \times 11^{n-1} = 11^{n-1}$$

$$\begin{aligned} \therefore a_1 \times a_2 \times a_3 \times \cdots \times a_{10} &= 1 \times 11 \times 11^2 \times \cdots \times 11^9 \\ &= 11^{1+2+3+\cdots+9} \\ &= 11^{\frac{9 \times 10}{2}} = 11^{45} \end{aligned}$$

$$\therefore k = 45$$

3

$a_{n+1} = a_n + f(n)$ 의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하여 변끼리 더하면

$$a_2 = a_1 + f(1)$$

$$a_3 = a_2 + f(2)$$

$$a_4 = a_3 + f(3)$$

⋮

$$+) a_{201} = a_{200} + f(200)$$

$$a_{201} = a_1 + \sum_{k=1}^{200} f(k) = 5 + (200^2 - 5) = 40000$$

4

$a_{n+1} = a_n - 2n$ 의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하면

$$a_2 = p - 2$$

$$a_3 = (p - 2) - 4 = p - 6$$

$$a_4 = (p - 6) - 6 = p - 12$$

$$a_5 = (p - 12) - 8 = p - 20$$

$$a_6 = (p - 20) - 10 = p - 30$$

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제6항까지의 합은

$$p + (p - 2) + (p - 6) + (p - 12) + (p - 20) + (p - 30) = 6p - 70$$

따라서 $6p - 70 = 20$ 에서

$$p = 15$$

5

주어진 식의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하면

$$a_1 = 27$$

$$a_2 = \log_3 a_1 = \log_3 27 = 3$$

$$a_3 = \log_3 a_2 = \log_3 3 = 1$$

$$a_4 = \log_3 a_3 = \log_3 1 = 0$$

$$a_5 = 3^{a_4+1} = 3^{0+1} = 3$$

$$a_6 = \log_3 a_5 = \log_3 3 = 1$$

$$a_7 = \log_3 a_6 = \log_3 1 = 0$$

⋮

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 제2항부터 3, 1, 0이 이 순서대로 반복되고 $50 - 1 = 3 \times 16 + 1$, $100 - 1 = 3 \times 33$ 이므로

$$a_{50} = 3, a_{100} = 0$$

$$\therefore a_{50} + a_{100} = 3$$

6

명제 $p(n)$ 이 모든 홀수에 대하여 성립함을 증명하려면 일단 $p(1)$ 이 참임을 보여야 한다.

$p(1)$ 이 참일 때, $\square$ 을 보이면 $p(1), p(3), p(5), p(7), \dots$ 이 참이다.

따라서 반드시 보여야 할 것은 $\neg, \square$ 이다.

7

(i) $n = 1$ 일 때

$$(\text{좌변}) = (\text{우변}) = \boxed{\frac{3}{2}}$$

이므로 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때

주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) = \frac{k+2}{2} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$\textcircled{7}$ 의 양변에 $\boxed{1 + \frac{1}{k+2}}$ 을 곱하면

$$\begin{aligned} &\left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) \left(\boxed{1 + \frac{1}{k+2}}\right) \\ &= \frac{k+2}{2} \left(\boxed{1 + \frac{1}{k+2}}\right) = \boxed{\frac{k+3}{2}} \end{aligned}$$

따라서 $n = k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

$$\therefore \textcircled{가} \frac{3}{2} \quad \textcircled{나} 1 + \frac{1}{k+2} \quad \textcircled{다} \frac{k+3}{2}$$

8

$$2^{n+1} > n^2 + n + 2 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

(i) $n=3$ 일 때

(좌변)=16, (우변)=14

이므로 $n=3$ 일 때, 부등식 ㉠이 성립한다.

(ii) $n=k(k \geq 3)$ 일 때

부등식 ㉠이 성립한다고 가정하면

$$2^{k+1} > k^2 + k + 2$$

이 부등식의 양변에 2를 곱하면

$$2^{k+2} > 2k^2 + 2k + 4 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

한편, $2k^2 + 2k + 4 - \{(k+1)^2 + (k+1) + 2\} = k(k-1) > 0$

이므로

$$2k^2 + 2k + 4 > (k+1)^2 + (k+1) + 2 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{에서 } 2^{k+2} > (k+1)^2 + (k+1) + 2$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 부등식 ㉠이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 $n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 ㉠이 성립한다.

9

(i) $n=1$ 일 때

$$4^2 + 5^1 = 21$$

따라서 $n=1$ 일 때, $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 은 21의 배수이다.

(ii) $n=k$ 일 때

$4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수라 가정하면

$$4^{k+1} + 5^{2k-1} = 21p \quad (p \text{는 자연수}) \text{로 놓을 수 있다.}$$

$n=k+1$ 일 때

$$\begin{aligned} 4^{k+2} + 5^{2k+1} &= 4 \times 4^{k+1} + 25 \times 5^{2k-1} \\ &= 4(4^{k+1} + 5^{2k-1}) + 21 \times 5^{2k-1} \\ &= 4 \times 21p + 21 \times 5^{2k-1} \\ &= 21(4p + 5^{2k-1}) \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 은 21의 배수이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 은 21의 배수이다.

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	$n=1$ 일 때 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 보이기	40 %
	$n=k$ 일 때 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수라 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 보이기	40 %
	모든 자연수 n 에 대하여 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 서술하기	20 %